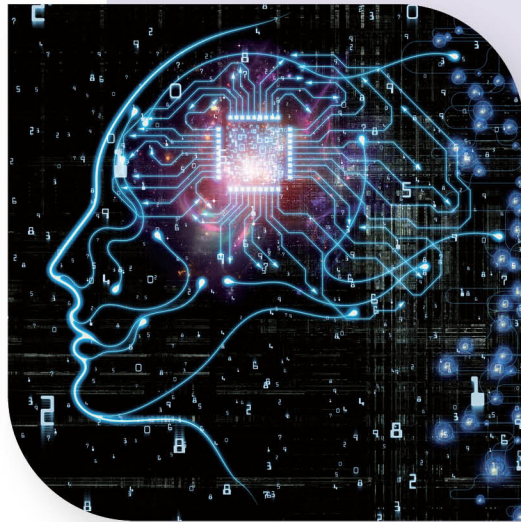


독일의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점



독일의 스마트제조혁신 정책 분석

: 주요 현황과 시사점

CONTENTS

요 약

I. 개관	1
II. 주요 정책 현황	10
III. 포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책	45
IV. 결론 및 시사점	53
V. 참고문헌	56

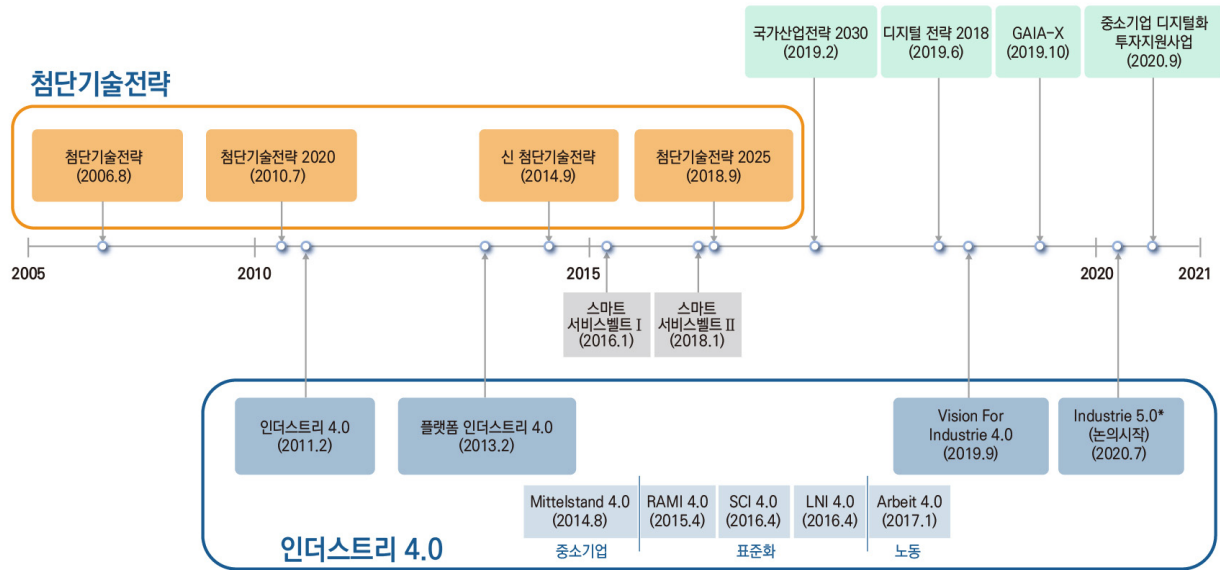
요약

- (제조업 현황) 독일 경제에서의 제조업 비중은 GDP 대비 19.9%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 약 89.8%('19년 자료 기준)
 - 기계 및 설비, 자동차, 철강, 화학제약 등이 주요 제조업에 속하는 가운데, 투자금액 및 매출액은 자동차 산업이, 고용창출은 기계 산업이 주도
 - 독일의 제조업 PMI는 유럽 전체와 비교했을 때 높은 수준에 있는 등('15~'21) 독일의 제조업 경기가 유럽 전체 평균에 비해 상대적으로 활발하며, GDP 중 제조업 비중 역시 여전히 높은 수준을 유지
 - 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표한 세계 제조업 경쟁력 지수(Competitive Industrial Performance Index, CIP Index)에서 11년 연속 1위를 기록
- (주요 정책 현황) 독일은 간접 지원 중심의 정책을 펼치는 가운데, 스마트제조 관련 주요 정책으로는 첨단기술전략, 인더스트리 4.0, 플랫폼 인더스트리 4.0 등을 추진
 - (첨단기술전략) 독일의 기술경쟁력을 강화하기 위해 연구개발 프로세스 전반에 걸친 혁신을 주도하고, 이렇게 발굴된 신기술을 통해 사회경제적 가치창출에 기여하는 과정을 위한 정책으로, 2006년 최초 수립 이후 4년 주기로 보완·발전
 - 가장 최근인 2018년에 발표된 첨단기술전략 2025는 신 첨단기술전략의 포괄적 혁신전략을 기반으로 기술혁신을 통해 대응해야 할 사회적 도전과제를 구체화
 - (인더스트리 4.0) 독일 스마트제조 및 디지털 전환의 핵심 정책으로, 공급자 측면(Supplier)과 시장 측면(Market)에서 독일을 선도적인 위치에 올려놓는 이중 전략(Dual strategy)으로 추진
 - 추진과정에서 더딘 표준화, 중소기업의 소극적 참여, 인력 부족, 보안 문제 등의 한계를 노출하였으며, 이는 추후 플랫폼 인더스트리 4.0의 출범으로 연계

- (플랫폼 인더스트리 4.0) 인더스트리 4.0 운영과정 상의 문제점을 보완하고 관련된 논의를 확산하기 위하여 정부가 참여하되 구체적인 전략은 민간 주도로 협의 하에 도출되며, 정부는 조정의 역할을 담당
 - 특히 중소기업 등 여러 이해관계자들의 참여가 부진하였기 때문에, 이들의 적극적인 참여를 위해서는 정부가 함께하는 민·관 협력이 필요하다고 판단
 - 새로 출범한 플랫폼 인더스트리 4.0은 제조공정의 디지털화, 표준화, 데이터 보안, 제도정비 및 인력육성을 핵심 추진내용으로 포함
- 그 외에도 다양한 스마트제조혁신 관련 전략 및 프로그램을 추진
 - 스마트 서비스 벨트(Smart Service Welt): ICT 기반의 스마트 서비스와 공장에서 제조 과정을 거친 제품을 연결하여 제조업과 서비스업을 융합한 새로운 방식의 데이터-서비스 기반 비즈니스 모델을 만들고자 하는 전략
 - 경제/산업을 위한 디지털 기술 사업(PAiCE): 제조기술연구, 5G산업 인터넷, 제조업에서 신뢰할 수 있는 무선통신, 프로젝트 간 상호교류(국가적 차원의 지원 활동 결과물과 연계·통합)와 시너지 창출을 목표로 연방경제에너지부(BMWi)가 주관
 - 중소기업 디지털화 투자 지원사업(Digital Jetzt): 중소기업의 투자 촉진 및 디지털화 실현을 목적으로 최대 5만 유로 까지 지원 (기업 간 네트워크나 가치사슬 구축 시 최대 10만 유로까지 지원)
 - 산학협력 클러스터 It's OWL: 2011년 설립되어서 연방교육연구부(BMBF)가 주관하는 클러스터로 현재 산학연기관 174개 회원을 보유한 Industrie 4.0 관련 최대 규모의 핵심 클러스터

요약

[독일의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인]



*주: 인더스트리 5.0은 현재 기초 수준의 논의만 진행됨

자료: 연구진 작성

■ 코로나19 이후 독일의 제조업 변화와 관련 정책

- 독일은 코로나19를 개방형 디지털 생태계에서 글로벌 선구자 역할을 할 수 있는 기회로 보고 그에 따른 전략을 추진
- 특히 코로나19는 디지털화를 가속화하고 있으며 이에 따라 독일도 현재까지 진행해오던 제조업의 디지털 전환을 가속화할 필요 제기
 - 코로나19로 인한 글로벌 공급망 중단과 수요의 변화로 인해 수요-공급간 불균형이 증가하며 기 구축된 공급망에 대한 신뢰가 무너짐에 따라 새로운 생태계와 시장이 등장하게 되었는데, 이러한 상황은 새로운 디지털 비즈니스 모델의 필요성을 확대
- 디지털 전략 2018, 국가산업전략 2030, 가이아X 등의 정책을 통해서 포스트 코로나 시대의 스마트제조를 대비 중
 - (디지털 전략 2018) 모든 사람의 삶의 질을 높이고 경제 및 환경 관련 잠재력을 펼치며 사회 통합을 확보하는 것으로 “digital-made-in.de”를 슬로건으로 발표
 - * digital-made-in.de란 제품, 서비스 등 전 산업에서의 디지털화에 ‘Made in DE(독일)’ 브랜드화를 추진하겠다는 슬로건으로, 현재는 제조업뿐만 아니라 독일 내 디지털 전략 추진상황을 보여주는 대쉬보드를 제공하는 웹사이트 주소로도 활용
 - (국가산업전략 2030) 경제·기술역량 확보, 글로벌 산업경쟁력 및 제조업 경쟁우위 강화를 위한 정책을 제시하며 2030년까지 GDP 내 제조업 비중을 25%, 유럽 내에선 20%까지의 제고를 목표로 추진(‘19.2월 초안 발표, ’19.11월 수정안 발표)
 - (가이아X) 2019년 독일에서 시작된 프로젝트이며 Google, Amazon 등 미국 혹은 중국 기업이 데이터 클라우드 주도권을 가지고 있는 것에 대한 반대급부로 유럽의 가치에 기초하여 탈집중화된 개방형 데이터 인프라 구축이 목표
 - (인더스트리 5.0) 인더스트리 4.0에 사회적 가치에 대한 고려를 더한 개념으로 EU 집행위원회에서 논의를 시작(‘20.7월)하였으나, 그 실효성에 대해서는 아직 이견이 많은 상황으로 해석에 유의할 필요가 있으며, 추진 과정을 지속적으로 검토할 필요

요약

■ 결론 및 시사점

- (간접 지원) 독일 정부는 기업에게 직접 지원을 하기 보다는 플랫폼을 만들고 참여자들을 유인하는 간접적인 형태의 지원을 실시
 - Mittelstand 4.0에서 중소기업에게 직접 지원을 하는 것이 아닌 모든 기업이 쓸 수 있는 역량센터를 만들어서 활용할 수 있도록 간접 지원
 - LNI 4.0에서 기술수요자와 공급자를 직접 매칭하지 않고 테스트베드를 제공하여 수요-공급자가 만날 수 있는 플랫폼을 제공하는 형태로 간접 지원
- (기술혁신과 사회혁신 동시추구) 독일은 스마트제조혁신을 단순히 기업의 기술 혁신만으로 접근하는 것이 아니라 사회전체가 기술혁신을 체감하도록 사회 혁신을 동시에 추진
- (노동 관련 이슈) 스마트제조혁신 정책을 추진하며 그에 따른 노동 이슈까지 같이 다룸으로써 제조과정의 변화가 가져올 수 있는 노동 문제들에 대한 해결도 고민
- (사회적 합의를 통한 의견수렴) 정책을 결정하는 일련의 과정들이 해당 분야 전문가 간의 긴밀한 사회적 합의를 통해 도출되며 의견수렴 과정에서 전문가뿐만 아니라 실제 혜택을 받는 수요자인 일반 시민들의 의견도 반영

I 개관

1. 독일의 제조업 현황 분석

■ (제조업 비중) 독일 경제에서의 제조업 비중은 GDP 대비 19.9%이며, 총수출에서 제조업이 차지하는 비중은 약 89.8%(¹⁾19년 자료 기준)

- 독일의 국내 총생산(Gross Domestic Product, GDP)은 약 3조 8,459억 달러로 세계 4위이며, 유럽의 타 국가들과 비교하면 독일의 GDP 중 제조업 비중은 여전히 높은 수준을 유지

〈표 1〉 주요국의 국내총생산 및 1인당 국내총생산 비교 (2019년 기준)

국내총생산(GDP)			1인당 국내총생산		
순위	국가	단위(달러)	순위	국가	단위(달러)
1	미국	21조 4,277억	6	미국	65,280
2	중국	14조 3,429억	15	독일	46,258
3	일본	5조 817억	23	일본	40,246
4	독일	3조 8,456억	27	한국	31,838
12	한국	1조 6,463억	59	중국	10,006

자료: KOSIS (한국은행, The World Bank, 대만통계청)¹⁾

- 코로나19 팬데믹에 따른 경제위기로 독일의 2019년 대비 2020년 GDP 성장률 감소폭은 -5.5%포인트이며, 수출증가율 또한 2.9%포인트 하락

〈표 2〉 주요국의 제조업 GDP 비중 및 코로나19 위기 전후 성장률과 수출증가율 변화 정도

국가	제조업 GDP 비중 (2019년, %)	2020년 GDP 성장률 감소폭 (%포인트)	2020년 GDP 성장률(%)	총수출에서 제조업이 차지하는 비중 (2019년, %)	2020년 수출증가율(%)	2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도 (%포인트)
중국	28.6	-3.6	2.3	96.2	3.7	3.5
한국	26.6	-3.0	-1.0	97.1	-5.5	4.9
독일	19.9	-5.5	-4.9	89.8	-7.3	-2.9
일본	21.8	-5.1	-4.8	90.4	-9.1	-4.7
미국	11.5	-5.7	-3.5	71.3	-13.0	-11.7

자료: 산업연구원(2021.5.6.) 6p., 12p. 참고하여 연구진 수정 (원출처 : ITC Trade Map(국가별 수출), UNIDO(제조업 총수출 비중, 제조업 GDP비중), IMF World Economic Outlook Database, 2021.4. 발표자료(GDP 성장률))

주: 2020년 성장률 감소폭(%포인트) = 2020년 GDP 성장률(%) - 2019년 GDP 성장률(%)

2019년 대비 2020년 수출증가율 변화 정도(%포인트) = 2020년 수출증가율(%) - 2019년 수출증가율(%)

1) <https://bit.ly/3zVdBy8> (접속일 : 2021.07.31.)

■ (세부 산업) 기계 및 설비, 자동차, 철강, 화학제약 등이 주요 제조업에 속하는 가운데, 투자금액 및 매출액은 자동차 산업이, 고용창출은 기계 산업이 주도

- 2019년 기준으로 독일의 제조 및 가공산업의 기업 수는 약 38,609개이며, 제조 및 가공업 종사 근로자는 약 665만 명, 총 매출은 2조 480억 유로 수준(KOTRA, 2021)

〈표 3〉 2019년 독일 주요 제조 및 가공산업 현황

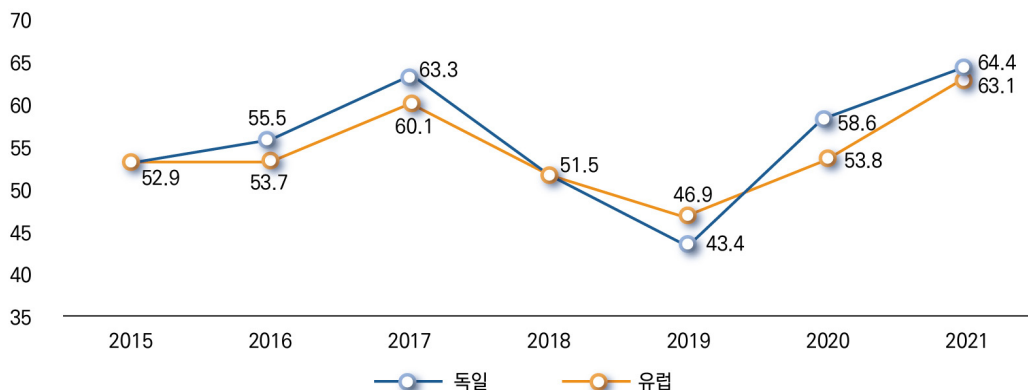
(단위: 개사, 억 유로, 명)

분류		기업 수	연 매출	투자	고용인원 수
자동차		1,039	4,781	168	875,107
기계		5,485	2,766	77	1,111,902
철강	기초금속	891	973	30	254,371
	가공	7,429	1,190	46	696,226
화학제약	화학	1,254	1,540	59	337,222
	제약	273	565	26	132,213
전자기기		1,943	1,676	53	677,022
컴퓨터, 전자, 광학기기		1,756	1,159	32	460,628
식품		4,915	903	40	341,021
가구		933	199	6	101,976
섬유 의류	직물	626	114	3	61,392
	의류	202	68	2	29,714
총계		38,609	20,480	706	6,648,852

자료: KOTRA(2021), 원자료 독일연방통계청

- 제조업 경기 동향을 나타내는 구매관리자지수(PMI, Purchasing Managers' Index)의 추이를 살펴보면, 독일의 제조업 PMI는 유럽 전체와 비교했을 때 높은 수준에 있었으며(15~21) 이는 독일의 제조업 경기가 유럽 전체 평균에 비해 상대적으로 활발함을 의미
- 2019년을 제외하고는 모두 50 이상의 PMI를 기록하여서 제조업 경기가 지속적으로 성장하고 있음을 보여주며, 특히 2021년 6월에는 64.4로 사상 최고 수치를 기록

[그림 1] 독일과 유럽 전체의 제조업 PMI 지수 추이 비교 (2015-2021)



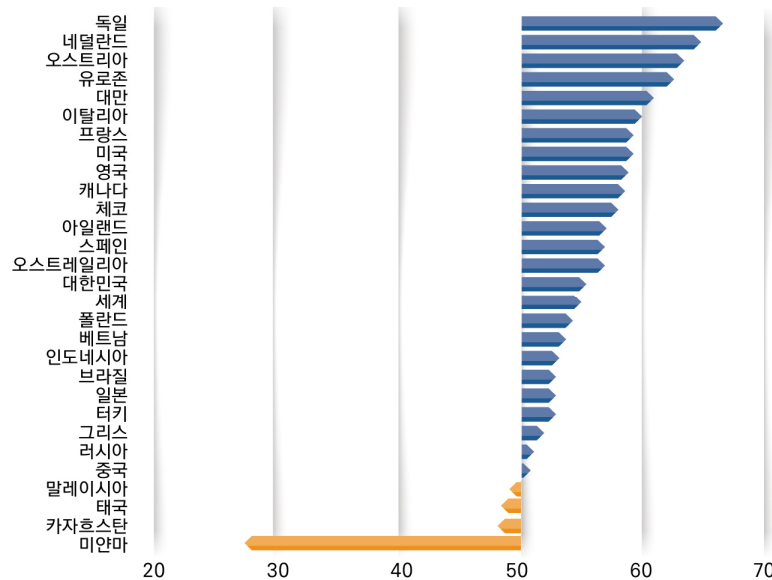
주: 2015~2020년은 매년 12월 기준, 2021년은 6월 기준

50을 기준으로 50 이상일 시 구매관리자들이 활발하게 활동하고 있어서 경기가 성장 중이라는 것을 의미하며, 50 미만일 경우 제조업 경기가 위축되고 있음을 의미

자료: investing.com

- 2021년 3월 기준으로 독일은 전 세계에서 가장 높은 제조업 PMI 지수를 기록 중

[그림 2] 2021년 3월 기준 세계 제조업 PMI 비교



자료: J.P.Morgan(2021.04.21.)

- (제조업 경쟁력) 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표한 세계 제조업 경쟁력 지수 (Competitive Industrial Performance Index, CIP Index)에 따르면 독일은 11년 연속 1위를 기록('19년 자료 기준)

- CIP Index는 Skills, Technological Efforts, Inward FDI, Technology Licensing, Modern Infrastructure 등 총 5개의 주요 세부지표로 구성
- 2021년 CIP Index('19년 자료 기준)에서 독일(0.460)은 1위를 차지(한국(5위): 0.347, 세계 평균: 0.068)

〈표 4〉 주요국의 연도별 제조업 경쟁력(CIP 지수) 순위 비교

발표 연도 (자료 기준 연도)	일본	중국	독일	미국	한국
2021년 (2019년)	4	2	1	3	5
2016년 (2014년)	5	2	1	3	4
2011년 (2009년)	3	5	1	2	4
2006년 (2004년)	3	14	1	2	4
2001년 (1999년)	3	21	1	2	11

자료: 유엔산업개발기구(UNIDO) CIP Index

주: 가장 최신의 CIP 지수는 2021년 발표되었으나, 2019년 통계를 기반으로 집계

- 딜로이트(Deloitte)와 미국 경쟁력위원회가 전 세계 CEO 대상으로 조사한 글로벌 제조업 경쟁력 지수(Global Manufacturing Competitiveness Index)에서는 2016년 제조업 경쟁력 3위로 선정
 - 글로벌 제조업 경쟁력 지수는 6가지 평가지표(인적자원, 혁신정책과 인프라, 가격경쟁력, 에너지 정책, 산업기반 시설, 법·규제)를 기준으로 각각 점수의 합산을 통해 국가별 제조업 경쟁력 순위를 선정

- 2020년 예상치에서도 독일은 역시 3위를 유지할 것으로 전망²⁾

〈표 5〉 글로벌 제조업 경쟁력 지수 추이 (2016년, 2020년(예상치))

2016년			2020년(예상치)			
순위	국가	지수	순위	2016년 대비순위변동	국가	지수
1	중국	100.0	1	(↑+1)	미국	100.0
2	미국	99.5	2	(↓-1)	중국	93.5
3	독일	93.9	3	(↔)	독일	90.8
4	일본	80.4	4	(↔)	일본	78.0
5	한국	76.7	5	(↑+6)	인도	77.5
6	영국	75.8	6	(↓-1)	한국	77.0
7	대만	72.9	7	(↑+1)	멕시코	75.9
8	멕시코	69.5	8	(↓-2)	영국	73.8
9	캐나다	68.7	9	(↓-2)	대만	72.1
10	싱가포르	67.2	10	(↓-1)	캐나다	68.1

자료: Deloitte(2016)

■ (지능화·자동화 수준) 자동화 준비 지수(The Automation Readiness Index) 조사 결과, 독일은 종합점수 89.6점으로 25개국 가운데 2위를 차지('17년 자료 기준, '18년 발표)

- The Economist Intelligence Unit는 지능형 자동화에 대한 국가별 준비 상태를 평가하기 위해 혁신환경, 교육정책, 노동시장 정책 등을 평가할 30개의 지표를 개발, 25개국을 분석하여 점수와 순위 제시
- 독일은 대부분의 항목에서 고르게 높은 점수를 획득하였으며, 특히 노동시장 정책에서 1위를 기록

〈표 6〉 주요국의 자동화 준비 지수 순위 및 점수(2017)

(점수 : 100점 기준)

종합 점수			1) 혁신환경			2) 교육정책			3) 노동시장 정책		
순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수	순위	국가	점수
1	한국	91.3	1	일본	94.6	1	한국	87.5	1	독일	93.8
2	독일	89.6	2	한국	93.9	4	독일	83.3	1	한국	93.8
4	일본	82.6	3	독일	93.8	7	일본	68.1	4	일본	87.5
9	미국	72	9	미국	83	9	미국	62.5	7	중국	68.8
12	중국	67.1	10	중국	80.7	14	중국	52.8	7	미국	68.8

주: 100점 만점 기준

자료: The Economist Intelligence unit(2018)

2) 2020년 글로벌 제조업 경쟁력 지수(Global Manufacturing Competitiveness Index) 결과는 아직 미발표 (기준일: 2021.7.21.)

2. 독일의 스마트제조 현황 분석

- (시장 규모) 독일의 스마트제조 시장은 2019년부터 2024년까지 연평균 약 9.94%의 성장률을 보이며, 2024년 약 166.6억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 전망

〈표 7〉 국가별 스마트제조 시장 규모 및 예상 성장률

(단위: Billion USD)

국가	2018년	2019년	2020년 (예상치)	2022년 (예상치)	2024년 (예상치)	CAGR('19-'24)
미국	24.98	27.04	29.32	34.67	41.30	8.83%
중국	23.79	26.47	29.51	36.99	46.97	12.16%
일본	14.85	16.22	17.77	21.49	26.34	10.18%
독일	9.52	10.37	11.33	13.66	16.66	9.94%
한국	8.06	8.9	9.86	12.19	15.28	11.41%

자료: Markets&Markets(2019)

- (산업용 로봇 현황) 독일은 연간 약 2만대의 신규 산업용 로봇을 설치(세계 5위 규모)하고 있으며, 제조업 직원 1만 명당 346개의 로봇이 설치되어, 세계에서 4번째로 높은 로봇 밀도를 지닌 국가로 평가

〈표 8〉 주요국의 산업용 로봇의 연간 설치 규모 및 제조 산업의 로봇 밀도 (2019년 기준)

(단위 : 천개, 1만 명당)

순위	국가	연간 설치 규모	순위	국가	로봇 밀도*
1	중국	140.5	2	한국	855
2	일본	49.9	3	일본	364
3	미국	33.3	4	독일	346
4	한국	27.9	9	미국	228
5	독일	20.5	15	중국	187

자료: IFR(2020.9.), World Robotics 2020, IRF Press Conference 발표자료

주: * 직원 1만 명당 설치된 로봇 개수. 1위는 싱가포르(918개)이며 로봇 밀도 세계 평균은 113개임

- (스마트제조·AI 활용을 통한 노동생산성 변화 전망) 독일은 인공지능(AI) 기술을 산업에 활용하여 향후 15년 내에 독일 노동생산성의 최대 29%가 향상될 것으로 전망³⁾

〈표 9〉 AI 적용으로 인한 주요국의 노동 생산성 향상 예상 비율 (2035년 전망치)

스웨덴	미국	일본	오스트리아	독일	영국	프랑스	스페인
37%	35%	34%	30%	29%	25%	20%	11%

자료: Statista(2020.12.15.) 그래프를 표로 수정 (원출처 : Accenture, Frontier Economics)

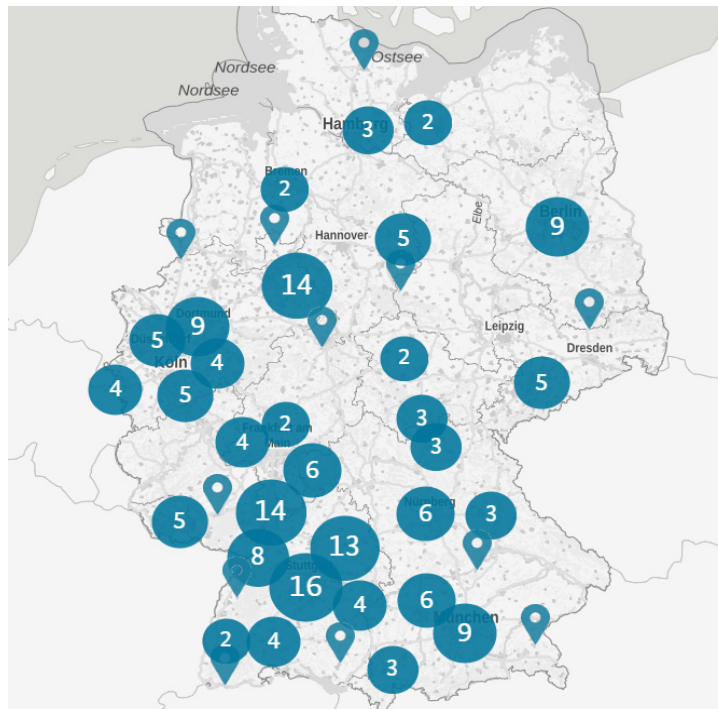
3) 해당 자료에서 한국은 미평가

■ (스마트공장 현황) 독일의 스마트제조 주요 정책중 하나인 인더스트리 4.0의 적용 현황 중 제조업(Manufacturing Industry)에 적용된 예시는 전체 402개중 192개에 해당⁴⁾

* 독일은 인더스트리 4.0 Map을 통하여 독일 전역에서 인더스트리 4.0으로 변화된 기업의 예시를 제공하고 있으며, 적용 분야별로 보면 'Education and Training', 'Infrastructure', 'Logistics', 'Ecological Sustainability', 'Manufacturing Industry', 'Other'로 구분

- (기업 규모별) 종업원 1~250명인 기업은 76개, 250~5,000명은 47개, 5,000~15,000명은 38개, 15,000명 이상이 34개로 고르게 분포
- (지역별) Baden-Wurttemberg 주(州)가 61개, Nordrhein-Westfalen 주에는 41개, Bayern 주에는 35개로 상위 3개 주에 전체의 71%가 위치
- (가치창출 단계별⁵⁾) Design&Engineering(설계 및 공학)이 38개, Production and Supply Chain(생산 및 공급)이 176개, Service(서비스)가 38개, Logistics(물류)가 33개, Other(기타) 11개로 구분
- (개발단계별⁶⁾) R&D Project(연구개발) 단계가 19개, Demonstrator(시연) 단계가 33개, Market Launch/Piloting(시장화) 단계가 40개, Market-ready/Productive use(출시 준비) 단계가 126개로 구분

[그림 3] 독일 지역별 인더스트리 4.0 제조업 적용 현황



주 : 'Manufacturing Industry'에 해당하는 192개만 필터링함

자료: <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-formular.html>

4) <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-formular.html>

5) 중복 가능

6) 중복 가능

■ (스마트제조 기술수준) 최고 기술국(미국) 대비 독일의 기술수준은 93.4%로 세계에서 두 번째로 높은 기술력을 지녔으며, 0.4년의 기술격차를 보임

- 한국스마트제조산업협회 및 스마트공장추진단에서 전문가 델파이 조사, 기술·시장 동향 분석, 논문·특허분석, FGI 등을 활용하여 평가('18.8월~'18.12월 조사 실시, '19.2월 발표)

〈표 10〉 주요국의 스마트제조 기술수준 및 기술격차 비교

(% : 선도국(미국) 대비 기술수준, 년 : 선도국(미국)과의 기술격차기간)

구분	미국	독일	일본	유럽	한국	중국
기술수준	100.0%	93.4%	79.9%	79.6%	72.3%	66.0%
기술격차(년)	0.0	0.4	1.5	1.5	2.5	3.1

자료: 산업통상자원부 보도자료(2019.2.20.)

주: 스마트제조기술을 7개 분야/25개 세부기술로 구분하고, 주요 6개국(한국, 중국, 일본, 독일, 미국, EU)의 기술수준을 분석

■ (주요기술 트렌드) 제조업의 디지털화가 가속됨에 따라 기업 차원에서 디지털화에 대응을 하는 케이스가 늘어나고 있으며 주요기술들에 대한 트렌드는 다음과 같음

- (사이버 보안) 4차 산업혁명 및 ICT 기반 산업의 증가로 인해 보안에 대한 중요성이 증가하고 있고, 이에 따라 보안시장 매출이 증가하고 있으며, 독일 기업의 65%가 클라우드 보안을 위해 보안 서비스를 이용한다는 설문조사 결과도 발표⁷⁾
 - 독일연방정보기술미디어협회(BITKOM)의 2018년 조사 결과, IT 및 사이버 분야 주요 이슈로 응답자의 61%가 클라우드 컴퓨팅을 주목하였으며 그 외에는 IoT, 빅데이터 등을 주목하였고 떠오르는 이슈로는 블록체인과 인공지능이 선정
 - 독일의 사이버 보안 기업 매출은 매년 5~6% 성장하였으며 매출 중 70% 이상이 컨설팅, 유지보수 등의 서비스 분야에 집중
- (5G 네트워크) 2019년 연방교통부(BMVi) 주관으로 '5G Strategy for Germany'를 발표하였으며 2025년까지 전국의 가정, 산업 및 교통 네트워크를 5G로 연결하겠다는 목표를 제시⁸⁾
 - 대부분의 대학, 프라운호퍼 연구소 등의 연구기관들이 5G 관련 연구를 진행하고 있으며 고신뢰 산업용 무선통신, 5G 기반 산업인터넷, 촉각인터넷 등에 8,000만 유로를 투자하여 연구개발을 지원
 - 5G 시장 선점을 위해 <광섬유 케이블을 활용한 네트워크 장비 설치 - 수요에 기반한 5G 확대 - 통신 및 산업계와의 협업 촉진 - 5G 응용연구 지원 - 도시 및 지역에 5G 적용>의 5단계 전략을 제시
- (3D 프린팅) 독일은 3D 프린팅을 주요 성장산업으로 보고 있으며, 특히 전기차 등 자동차 산업에서의 3D 프린팅 연구가 활발하게 수행 중⁹⁾
 - 약 140개 연구기관이 3D 프린팅에 대해 연구하고 있으며, 기업과 공동으로 참여하는 프로젝트도 다수
 - * 대표적으로 2020년 시작된 POLYLINE 프로젝트에는 EOS, BMW가 참여하고 아우크스부르크 대학과 프라운호퍼 연구소가 참여하고 있으며, 적층 제조를 통해 자동차 산업을 위한 플라스틱 부품 제조를 목표로 3년간 1,070만 유로의 지원이 진행 중

7) KOTRA(2020a), 독일 사이버 보안 산업.

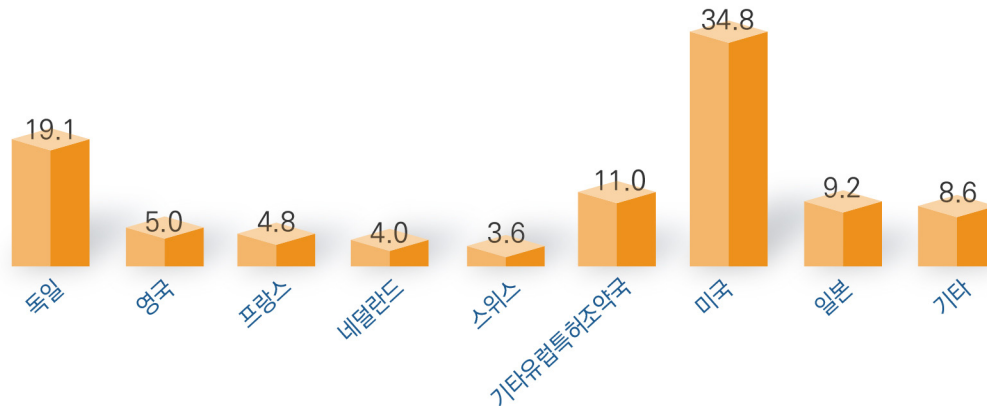
8) KOTRA(2020b), 독일 기계 설비 산업.

9) KOTRA(2020c), 독일, 3D 프린팅 기술 개발로 4차 산업혁명 선도.

- 유럽 특허청(EPO)에 의하면 유럽의 적층 제조 관련 특허 출원수는 7,863건으로 이 중 40%인 3,155건이 독일에서 출원되고 있으며, 이는 미국(5,747건-34.8%)에 이어 세계 2위(19.1%)에 해당

[그림 4] 2010~2018년 국가별 3D 프린팅 특허 출원

(단위: %)



자료: KOTRA(2020c), 원자료 유럽 특허청

- (기업의 대응) 기업 차원에서도 디지털화가 지속적으로 진행 중¹⁰⁾
 - 폭스바겐은 디지털기업으로 변화하기 위해 2024년까지 140억 유로를 자율주행과 IT에 투자할 예정이며 2024년까지 E-모빌리티 확장을 위해 330억 유로를 투자한다고 발표
 - 엔지니어링 업체 에닥(Edag)은 코로나19 이후로 모바일 작업의 증가가 늘어나면서 디지털화가 가속화되었다고 언급하며 커넥티비티, 운전자 보조 시스템(ADAS), 임베디드 소프트웨어 등의 기술에 투자 예정
 - 보쉬(Bosch) 엔지니어링은 차량의 연결성을 활용하는 클라우드 작업을 위해 칼포니아(Calponia)라는 온라인 플랫폼을 개발하고, 차량을 개발하는 모든 부서가 온라인 플랫폼을 통해 시간과 장소에 관계없이 협업을 할 수 있도록 지원함으로써 복잡한 가상작업을 가능하게 지원하고 있으며, 향후 차량용 컴퓨팅·배터리 등 차량 관련 통합 솔루션을 소비자에게 제공하는 서비스 기업으로의 전환도 추진¹¹⁾

10) KOTRA(2020d), 독일, 코로나19로 앞당겨진 제조업의 디지털화 미래

11) 조선일보(2021), [전기차 in CES] 보쉬, 전장기업 전환 추진.

http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2021/01/11/2021011102877.html

■ (미래 생산능력) WEF의 미래 생산능력 보고서(Readiness for the Future Production Report) 분석 결과, 독일은 선도국(Leading Group) 지위를 유지

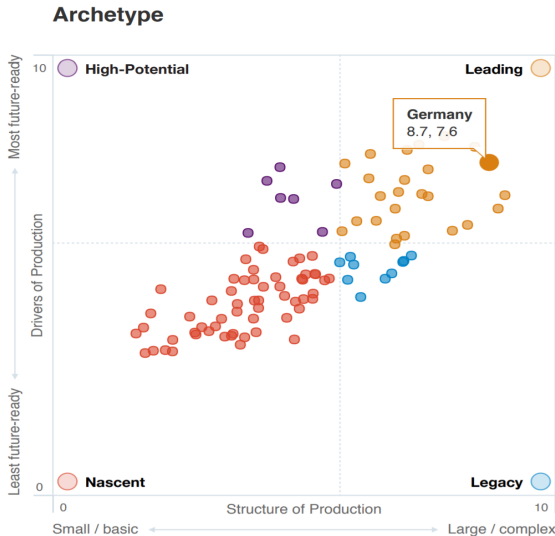
● 2018년에 WEF에서 발간한 Readiness for the Future Production Report는 약 100개국을 대상으로 미래의 생산능력에 대해 평가

- 평가는 Drivers of production(생산동인)과 Structure of production(생산구조)의 2가지 축으로 구성

* Drivers of production(생산동인)은 Technology & Innovation(기술·혁신), Human Capital(인적자본), Global Trade & Investment(무역·투자), Institutional Framework(제도환경), Sustainable Resources(지속가능자원), Demand Environment(수요환경)의 6개 세부지표로 구성

* Structure of Production(생산구조)는 Complexity(경제복잡성)과 Scale(규모)로 구성

[그림 5] 독일의 미래 생산능력 평가



자료: WEF(2018)

〈표 11〉 주요국 WEF 미래 생산능력 평가

구분 (지표별 가중치)		국가별 점수 (순위)									
		일본		중국		독일		미국		한국	
생산동인	종합	6.8	16위	6.1	25위	7.6	6위	8.2	1위	6.5	21위
	기술·혁신 (20%)	6.6	16위	5.7	25위	7.2	8위	8.5	1위	6.6	17위
	인적자본 (20%)	6.0	28위	5.6	40위	7.5	7위	7.9	3위	5.9	30위
	무역·투자 (20%)	6.2	27위	7.2	9위	7.3	8위	7.7	5위	6.8	17위
	제도환경 (20%)	7.8	17위	4.9	61위	8.2	14위	8.6	9위	6.9	25위
	지속가능자원 (5%)	6.7	39위	5.5	66위	7.8	13위	6.7	37위	6.5	46위
	수요환경 (15%)	7.8	3위	7.9	2위	7.5	4위	8.5	1위	6.4	13위
생산구조	종합	9.0	1위	8.2	5위	8.7	3위	7.8	7위	8.9	2위
	경제복잡성 (60%)	10.0	1위	7.1	27위	9.4	3위	8.6	8위	9.0	4위
	규모 (40%)	7.5	5위	10.0	1위	7.6	4위	6.6	10위	8.7	2위

자료: WEF(2018)
주: 각 점수는 10점 만점

II 주요 정책 현황

가. 첨단기술전략(Hightech-Strategie für Deutschland)

■ (추진 배경) 독일은 대표적인 수출주도의 산업국가였으나, 세계시장에서 비용경쟁력으로는 더 이상 승산이 없다고 판단하고, 뛰어난 기술과 품질 혁신을 이루고자 2006년부터 국가주도의 기술혁신전략을 추진(우천식 외, 2020)

- 당시 독일 내의 많은 기업들이 해외로 본사 및 생산기지를 이전하고 있었으며, 이는 독일의 높은 인건비로는 중국, 동남아 등 저렴한 인건비를 바탕으로 한 국가들과 가격경쟁력으로 경쟁할 수 없다는 것을 의미
 - 또한 과거의 독일은 부처별로 가능성 있는 특정 기술영역에 재원을 집중하는 R&D 전략을 추구하였는데, 이에 대한 부작용으로 정책이 파편화되어서 추진되는 경향(홍성주·홍창의, 2015)
- 독일의 기술경쟁력을 강화하기 위해 연구개발 프로세스 전반에 걸친 혁신을 주도하고, 이렇게 발굴된 신기술을 통해 사회경제적 가치창출에 기여하는 과정을 지원하는 정책 추진
 - 첨단기술전략의 연구개발 프로세스 혁신이란 신기술의 연구·개발이 단순히 이론, 개별학제 또는 신기술을 활용한 사업화에 그치는 것이 아닌 신기술을 통한 주요 사회정책적 목표 달성에 기여, 다른 영역의 신기술 개발 또는 사회 및 경제적 혁신 촉진에 기여하는 것을 의미(우천식 외, 2020)
- 추진 초기에는 연방교육연구부(BMBF) 주관 하에 추진되었으나 이후에는 범부처 주관으로 확대
 - 2006년 최초 수립 이후 4년 주기로 보완 및 개선되며 발전 중
 - * (2006, 최초 수립) 첨단기술전략 → (2010) 첨단기술전략 2020 → (2014) 신 첨단기술전략 → (2018) 첨단기술전략 2025

■ (주요 내용) 초창기 첨단기술전략은 개별적 기술개발 중심의 R&D 전략이 아닌 국가 전체의 연구개발 프레임워크를 제시하고 다학제적 협력을 추구하는 연구개발 시스템으로의 전환 추구(홍성주·홍창의, 2015)

- 초창기 첨단기술전략의 핵심은 국가 전체 차원에서 기술혁신을 위한 혁신전략을 고안하고 학계와 경제계의 혁신 파트너십을 강조
 - 이를 위해 첨단기술을 실수요자 관점에서 재정의하였으며, 혁신전략의 5대 기본방향 제시(우천식 외, 2020)
 - * 1) 지식과 경제의 동력 연계
 - 2) 기술이전과 민간의 연구개발 여건 개선 등으로 첨단기술 창업과 중소·중견기업의 혁신 참여를 촉진
 - 3) 신기술의 신속한 확산을 지원
 - 4) 독일의 국제적 위상 강화
 - 5) 인간의 두뇌에 대한 투자에 범정부 차원에서 지원

- 또한 연방정부가 중점을 두고 연구해야 할 3가지 분야 및 17개 첨단기술을 제시

〈표 12〉 첨단기술전략(2006)의 연구개발 분야와 분야별 기술

연구개발 분야	기술
안전하고 건강한 삶	· 건강·의료 관련, 범죄 및 테러 대비 안전 관련, 식물·에너지·환경 관련
통신과 이동성이 확보된 삶	· 정보통신, 차량·교통, 항공, 우주, 해양, 서비스
범용기술	· 나노, 바이오마이크로시스템, 광학, 소재, 생산기술

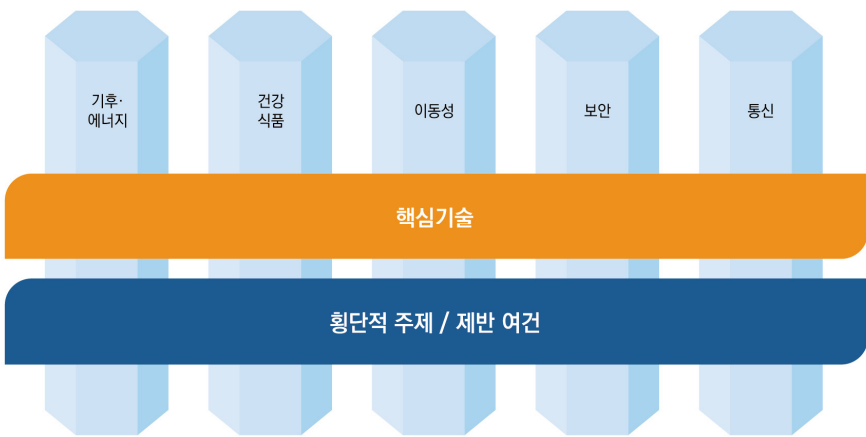
자료: 우천식 외 (2020)

- 첨단기술전략의 수행을 지원하기 위하여 산·학·연 전문가들로 구성된 자문위원회인 Forschungsunion(FU) 구성·운영(정세은·이명현, 2020)

■ (첨단기술전략 2020) 2010년 발표된 첨단기술전략 2020은, 이전 첨단기술전략의 방향성을 유지·계승하며, 사회적 대화를 통해 첨단기술을 실제로 활용할 수 있는 미래 프로젝트 제시

- 독일이 인류의 삶을 풍요롭게 하는 데 기여할 뿐만 아니라 독일 국내에 새로운 경제적 잠재력을 제공하고 고급 일자리를 창출하도록 도모하며, 글로벌 당면과제를 해결하는 과정에서 생겨날 새로운 기술과 서비스 시장에서 독일의 선도적 지위를 유지하고자 하는 목표를 제시(홍성주·홍창의, 2015)
- 기존의 3개 연구개발 분야(안전하고 건강한 삶, 통신과 이동성이 확보된 삶, 범용기술)를 유지하되, 이를 5가지 요구영역으로 세분화하였고 이를 관통하는 핵심기술과 횡단적 주제들로 구성
 - * 안전하고 건강한 삶 → 보안, 건강식품 / 통신과 이동성이 확보된 삶 → 통신, 이동성 / 범용기술 → 기후·에너지
- 핵심기술은 5대 요구영역에서 혁신을 이루기 위한 기술적 기반으로, 나노기술, 마이크로 및 나노전자공학, 광학기술, 마이크로시스템, 재료 및 생산기술, 서비스, 우주기술, 정보통신기술 등이 해당
- 횡단적 주제/제반 여건은 5대 요구영역에서 혁신을 이루기 위한 필요조건 및 인프라이며, 중소기업, 혁신자금/벤처자본, 표준화, 전문인력 등을 의미

[그림 6] 첨단기술전략 2020 5대 요구영역



자료: BMBF(2010)

- 또한 첨단기술을 실제로 경제·사회 전 영역에 적용하고자 11대 미래 프로젝트를 제시
 - * 11대 미래 프로젝트에 포함된 인더스트리 4.0이 향후 독일 제조혁신 전략의 중심 전략으로 발전함

〈표 13〉 첨단기술전략 2020 11대 미래 프로젝트

구분	프로젝트
1	· 탄소 중립적이며 에너지 효율적이고 기후변화에 적응하는 도시건설
2	· 지능형 에너지 공급체계로의 재편
3	· 석유 대체용 재생 가능한 에너지원의 개발
4	· 개인맞춤형 의료를 통해 질병의 효과적인 치료
5	· 최적화된 식단을 통한 건강 증진
6	· 고령자의 자기결정적인 삶 영위
7	· 2020년까지 독일에 100만대의 전기차 보급(지속가능한 교통 구축)
8	· 통신 네트워크의 효과적인 보안
9	· 에너지를 절약하는 효율적 인터넷 활용
10	· 글로벌 지식에 대한 디지털 접근 및 경험의 가능성 제고
11	· 미래 노동환경 (인더스트리 4.0)

자료: 우천식 외(2020) 수정 보완

- 특히 첨단기술전략 2020에서는 사회정책적 목표 달성에 용이하거나 타 기술의 혁신을 촉진할 수 있는 기술을 우선시하였으며 일련의 과정을 하향식(Top-down)이 아닌 사회적 대화를 통한 상향식(Bottom-up)으로 진행하여 정책을 진행할 수 있는 사회적인 기반을 조성

■ (신 첨단기술전략) 2014년 발표된 신 첨단기술전략에서는 종합적 혁신사슬을 고려하여 기술의 발전이 복지와 삶의 질 상승에 기여하도록 경제 및 사회제도의 변화까지 포함

- 2014년에 발표되었으며 이전까지는 교육연구부 주관으로 나왔던 정책이 연방정부 차원으로 격상되어서 범정부 차원의 혁신정책으로 발표됨
 - 산업, 금융, 노동, 법·제도, 시민참여 등을 포함하는 포괄적 혁신정책(정세은·이명현, 2020)
- 신 첨단기술전략에서 논하는 기술혁신은 기술혁신을 통한 사회혁신까지 포괄하는 의미로 이는 사회가 혁신을 주도하는 것을 의미(우천식 외, 2020)
 - 2006년 이래로 첨단기술전략은 기술혁신을 실제 사용자이자 수혜자인 소비자들의 편익을 증가시키고자 발전시켜왔고, 2010년에 제시된 11개 프로젝트도 사회적 대화를 통해 도출된 것을 보면 기술혁신은 정부에서 진행하지만 실제로는 독일 사회 전체가 합의를 통해 기술혁신을 주도하고 있기에 기술혁신이 사회혁신을 포함하는 개념으로 자연스럽게 확장·발전할 수 있음
- 신 첨단기술전략은 이전까지 제시된 목표를 계승·발전하여 크게 5가지 방향성을 제시·지향

- 특히 신기술로 인한 혁신적 노동세계가 목표로 처음 명시되어서 기술과 그로 인해 변화될 노동에 주목하기 시작하였으며, 노동자들이 스스로 역량을 개발하면서도 안전하게 일할 수 있는 ‘좋은 일자리’에 대하여도 관심(KIAT, 2015;정세은·이명현, 2020)

〈표 14〉 신 첨단기술전략 5대 지향성

5대 지향성	내용	
가치창출과 삶의 질 향성을 위한 미래 우선과제	디지털 경제화 사회	‘디지털 의제 2014~2017’ · ‘인더스트리 4.0’, 스마트서비스, 스마트데이터, 클라우드컴퓨팅의 안전성, 디지털 네트워크, 디지털 과학, 디지털 교육, 디지털 생활세계 등
	경제와 에너지의 지속가능성	국가연구전략 “바이오 경제 2030” · 에너지 연구, 녹색 경제, 바이오 경제, 지속가능한 농업 생산, 천연자원 확보, 스마트시티, 미래형 건설, 지속가능한 소비
	혁신적 노동세계	생산, 서비스와 미래의 노동을 위한 혁신 · 디지털 세상에서 노동, 미래 시장에 대한 혁신적 서비스, 역량강화 등
	건강한 삶	건강연구와 고령자의 미래 · 질병 퇴치, 개인 맞춤형 의료, 예방과 영양, 간병 분야의 혁신, 작용 물질 및 신약 개발, 의료기술의 혁신
	지능형 이동성	· 지능적 교통 인프라, 혁신적 이동성 계획 및 네트워크, 전기 이동 수단, 항공 및 해양 기술
	일상생활의 안전	‘사생활 - 디지털 세계에서 자기결정적 삶’ · 일상생활의 안전 연구, 사이버 보안, IT-보안, 개인정보 보호
네트워킹과 정보·기술의 이전	· 혁신은 ‘과학의 다양한 전공, 주제, 관점이 만나는 곳에서 발생한다’는 믿음에 따라 산학연 협력을 강화하고 연구 결과의 산업현장에서의 실행을 촉진	
경제의 혁신동력 강화	· 미래 지향적 제품과 서비스로 세계적 혁신경쟁에서 이겨내고 고용능력이 강한 경제를 추진; 혁신적 중견기업의 지원과 스타트업 촉진으로 가치 창출의 가능성 확대	
혁신친화적 여건 조성	· 창의성, 특이성, 기업가 정신 등 혁신을 자극하는 여건 조성; 디지털화의 필수 기초학문 강화 등 숙련인력 양성	
투명성과 참여	· 사회 및 기술 발전 관련 정보를 모두에게 전달, 혁신과정에 시민의 참여 촉진, 혁신의 투명한 추진, 혁신에 대한 시민의 관심도 제고 등을 통해 혁신이 사회의 중심에 정착할 수 있도록 지원	

자료: 우천식 외(2020) 수정 보완

- 5대 지향성 중 ‘가치창출과 삶의 질 향성을 위한 미래 우선과제’에서 ‘디지털 경제화 사회’는 제조업 혁신에 대한 독일정부의 목표 및 활동을 구체적으로 담고 있는데, 하부 프로그램을 살펴보면 대부분 인더스트리 4.0과 연관된 문제들로 구성

〈표 15〉 ‘디지털 경제화 사회’의 하부 프로그램

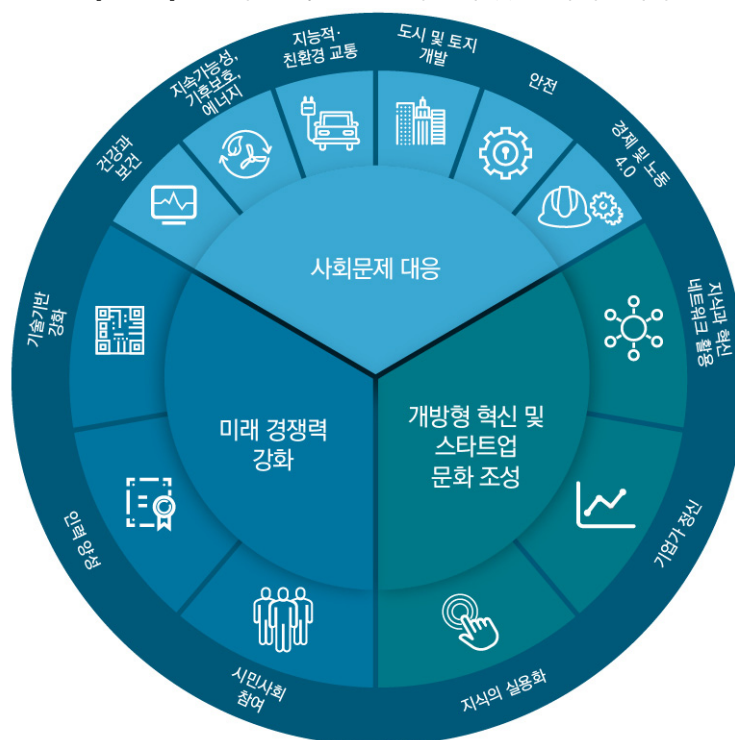
프로그램	연방정부의 목표 및 활동
인더스트리 4.0	· 독일이 기술의 선도공급자 및 생산입지가 되도록 하는 것이 목표 · 노동시장과 다양한 피용자 집단에 미치는 영향을 파악하여 기업과 피용자의 이익에 부합하는 방식으로 진행되도록 함
스마트 서비스	· 제품, 공정, 서비스가 스마트 서비스로 통합되는 경향 · 독일기업들이 전체 가치사슬과 생산공정을 통제할 수 있도록 함
스마트 데이터	· 빅데이터 기술을 이용한 중소기업들의 그리고 중소기업들을 위한 서비스 개발과 시험을 지원
클라우드컴퓨팅	· 클라우드를 통해서 중소기업이 이전에는 이용할 수 없었던 혁신적 기술에 접근할 수 있도록 함 (Trusted Cloud)
디지털 네트워크	· 독일 전역에 걸친 고성능 통신 네트워크 구축 · 교육, 에너지, 건강, 교통, 행정 분야에서 ICT 잠재력을 충분히 이용할 수 있도록 범정부적 ‘지능형 네트워크 구축’ 전략을 수립
디지털 과학	· 디지털 과학 인프라 구축 및 디지털 정보 접근성, 이용가능성 제고 · 주정부들과 공동으로 조정자문위원회를 구축하여 학계의 자기조직과정을 지원
디지털 교육	· 디지털 미디어 이용과 지식사회 요구에 대응할 수 있도록 준비시키는 교육체계 구축 · 평생교육과정에서 디지털 미디어 이용 강화
디지털 생활세계	· 직장과 가정사이의 경계 퇴색, 세대간 미디어 사용능력 격차 등의 문제에 대해서 사회과학, 인문학적 해결책을 모색

자료: 정세은·이명현 (2020)

■ (첨단기술전략 2025) 가장 최근인 2018년에 발표된 첨단기술전략 2025는 신 첨단기술전략의 포괄적 혁신전략을 기반으로 하여 기술혁신을 통해 대응해야 할 사회적 도전과제를 구체화

- 현재까지 진행된 첨단기술전략을 성공적으로 평가하는 가운데 이전까지의 첨단기술전략이 포괄적 범위의 혁신전략을 제시하였다면, 첨단기술전략 2025에서는 연구개발을 통해 사회혁신을 이루기 위한 구체적인 방법론을 제시
 - 구체적인 재정 목표를 세우고 이를 달성하기 위한 12개 추진과제를 도출(KISTEP, 2018)
 - * 2025년까지 연구개발투자를 GDP의 3.5%까지 끌어올린다는 목표를 제시하고 연구개발투자 확대를 추진

[그림 7] 첨단기술전략 2025 3대 분야 및 12개 추진과제



자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018.11.09.) 재인용

- (사회문제 대응) 건강과 보건, 지속가능성·기후보호 및 에너지, 지능적·친환경 교통, 도시 및 토지개발, 안전, 경제 및 노동 4.0
 - 사람을 정책의 중심에 두고 주요한 사회문제에 기술혁신을 통해 대응하며, 디지털화를 통해 사회문제를 해결하는 지속가능한 솔루션을 제시(KISTEP, 2018)
- (미래 경쟁력 강화) 기술기반강화, 인력양성, 시민사회 참여
 - 주요기술들을 통합·융합하여 발전하고 고숙련 전문가들을 양성하기 위해 직업교육을 강화하며 과학과 연구활동에 시민이 참여하여 정책의견 수렴 과정에서 다양한 참여자와의 교류를 지원(KISTEP, 2018)
- (개방형 혁신 및 스타트업 문화 조성) 지식의 실용화, 기업가정신, 지식과 혁신네트워크 활용
 - 오랜 첨단기술 연구개발 결과를 사업화로 확장하여 기업가정신을 고양하고 경제 및 사회 발전에 활용 추진(우천식 외, 2020)

■ (주요 진행현황 및 성과) 2018년부터 진행된 첨단기술전략 2025는 GDP 대비 연구개발 지출을 3%까지 증가시켰으며 사회문제 대응, 미래 경쟁력 강화 등 다양한 분야에서 성과 도출(BMBF, 2020)

- (사회문제 대응) ① 건강과 보건, ② 지속가능성·기후보호 및 에너지, ③ 지능적·친환경 교통, ④ 도시 및 토지개발, ⑤ 안전과 보안, ⑥ 경제 및 노동 4.0 등의 영역에서 삶의 질 제고를 추진
 - (건강과 보건) 암 환자를 줄이기 위한 연구개발 프로젝트를 실시하였고 2019년 2월에 Global Health Hub Germany를 세워서 질병에 대응할 수 있도록 시설을 구축
 - (지속가능성·기후보호 및 에너지) 2018년 9월 연방정부에서 재생에너지와 에너지 효율성 등에 대한 연구를 위해 4년간 약 64억 유로를 투자하는 제7차 에너지 연구 프로그램을 실시하였으며 2019년 6월에는 기후 보호를 위한 장기 프로젝트인 기후 보호 플랜 2050을 실시
 - (지능적·친환경 교통) 지역 모빌리티 활성화 프로젝트 ‘MobilitatsWerkStadt 2025’와 모빌리티 혁신 연구소인 ‘MobilitatsZukunftsLabor 2050’을 발표하여 지속가능한 모빌리티 연구를 하고자 하였으며 2019년 6월에는 BMBF, BMWi, BMVI 연합으로 안전하고 대기오염이 적은 자율주행 기술을 연구하는 프레임워크를 제안
 - (도시 및 토지개발) 스마트 시티 연구를 위한 50개 프로젝트에 7억 5천만유로를 투자하여 지방정부의 디지털화 및 지식 확산을 가속화하였고 2019년에는 낙후지역 개발을 위해 2022년까지 ‘Land.Digital’ 프로젝트를 제안하고 지방의 디지털화 등을 추진
 - (안전과 보안) 2023년까지 연구되는 보안 프로젝트인 ‘Research for Civil Security’를 지속 추진하고 막스플랑크 연구소에 사이버 보안 및 개인정보 보호와 관련된 연구소를 새로 만드는 한편 자르브뤼켄, 다름슈타트, 카를스루에 IT 보안 관련 역량센터를 설립
 - (경제 및 노동 4.0) 미래에 필요한 역량을 교육훈련하는 프로그램 연구 프로젝트인 ‘Competence Compass Project’를 2019년 4월부터 추진하며 ‘QI Digital’ 프로젝트를 통해 ‘Made in Germany’가 디지털에서도 제품의 품질을 보장하는 요소로 자리잡도록 지원
- (미래 경쟁력 강화) 독일의 미래 역량을 증가시키고자 기술, 인력 등 여러 방향에서 정책을 추진
 - (기술기반 강화) 2020년까지 10억 유로를 투자해, AI가 모든 형태의 노동에 접목되도록 기금을 조성하였으며 인공위성 기술 연구를 위해 하노버와 브레멘 등에 우주연구센터를 설립하였고 2019년에는 배터리 연구를 위해 4년간 5억 유로를 투자하는 등 다양한 기술 분야에 투자 중
 - (인력양성) 5년 간 약 50억 유로를 투자하여 학교 및 직업학교에 디지털 교육을 위한 기반시설을 구축하는 프로젝트를 추진하였으며, ‘직업교육 4.0’을 통해 디지털·네트워크화 된 경제에서 요구하는 교육을 실시하고, ‘MINT’ 액션플랜을 도입하여서 청소년들의 이공계(STEM)교육을 강화 추진
 - (시민사회 참여) 13개의 시민참여형 프로젝트가 약 500만 유로의 펀딩을 받아 진행되고 있으며 물리학 기초연구에 시민사회 참여 채널을 추가하는 파일럿 프로젝트 ‘KONTAKT’가 130만 유로의 펀딩을 받아 현재 진행 중
- (개방형 혁신 및 스타트업 문화조성) 혁신의 문화를 조성하고자 여러 정책을 추진
 - (지식의 실용화) 신기술 연구결과를 제품이나 프로세스에 적용하려는 논의를 진행 중이며, 신기술 적용 및 빅데이터를 다루는 수학적 방법에 대한 연구기관-기업 간 협업연구 가이드라인인 ‘Mathematics

for Innovations’를 2019년에 제시하였으며, 새로운 가치를 창출하는 신기술 연구 연합체인 ‘The Next Generation Cluster Initiative’ 등도 추진

- (기업가정신 강화) R&D에 세제혜택을 주는 방안을 통과(19,5월)시켜서 중소기업의 R&D 활동을 증진하고자 하였고 창업과 기업가정신을 증진시키고자 추진된 ‘GO!’, ‘EXIST’ 프로그램 등을 실시하였으며 개인투자자의 펀드 운용금액이 약 3억 1,950만 유로로 증가
- (지식과 혁신네트워크 활용) EU의 ‘연구 및 혁신을 위한 협정’이 2021년부터 2030년까지 유지될 예정이며 협정이 유지되면 대학 외의 연구개발에 1,200억 유로를 투자하여 독일의 연구경쟁력 제고를 추진
 - * 2018년 11월에는 ‘ErUM-Pro’ 액션플랜을 통해 대학의 대형 연구개발 장비 활용 기금을 조성하였고 데이터 기반의 연구를 촉진하고 데이터를 지속적으로 관리하고자 ‘국가 연구데이터 기반조성 프로그램’을 추진

나. 인더스트리 4.0 (2011년, Industrie 4.0)

■ (추진 배경) 산업의 경쟁구도를 근본적으로 변화시키는 기술의 도입에 따라 세계 1위라는 독일의 제조업 위상 약화를 경계함과 동시에 제조업 위상을 강화하기 위해 추진

- 변화하는 산업 환경 속에서도 독일은 여전히 제조업을 강조하고, 기계·장비 시장에서의 세계적 우위를 유지하기 위한 전략을 수립
 - 특히 정보통신(ICT) 기술이 생산과정에 미치는 영향력을 예상하고, 디지털 전환 기회의 선점이 중요하다고 판단(김계환·박상철, 2017)
- 추진 초기에는 독일 연방정부 자문위원회인 Forschungsunion(FU) 중심의 연구 아젠다로 논의되었으나, 점차 산업 전략 관점으로 확장

■ (주요 내용) 독일 스마트제조 및 디지털 전환의 핵심 정책으로, 2011년 1월 FU에 의해 발표되었으며, 2011년 4월 하노버 산업박람회(Hannover Messe)에서 이니셔티브 발표

- 2011년 발표된 첨단기술전략 2020의 11대 미래 프로젝트 중 하나인 ‘미래의 노동환경’이라는 이름으로 포함되면서 본격 추진
- 2012년 초안이 발표되었고, 2015년 독일정보기술연합(BITKOM), 독일기계공업협회(VDMA), 전기전자제조기업협회(ZVEI) 등 3개 협회 주도의 “인더스트리 4.0 구현 전략”을 통해 구체화
- (워킹그룹 구성 및 운영) 독일 내 제조기업들과 제조관련 주요 협회, 대학 등 산·학·연이 공동으로 참여하여 5개의 워킹 그룹(Working Group)을 만들어서 운영
 - 초창기 인더스트리 4.0 추진 계획 수립에는 Siemens, BMW, SAP, HP 등 제조기업들과 독일정보기술연합(BITKOM), 독일기계공업협회(VDMA), 전기전자제조기업협회(ZVEI) 등 협회, 뮌헨공과대학, 브레멘 대학 등이 참여
 - 워킹그룹은 1) Smart Factory, 2) Real Environment, 3) Economic Environment, 4) Human Beings & Work, 5) Technology Factor의 5개로 구성

■ (특징) 공급자 측면(Supplier)¹²⁾과 시장 측면(Market)에서 독일을 선도적인 위치에 올려놓는 이중 전략(Dual strategy)으로 추진

* 2013년에 발표되고 2015년에 일부 수정된 “인더스트리 4.0 구현 전략”은 공급자 측면과 시장 측면에서 독일을 선도적인 위치에 올려놓는 이중 전략을 제안(ETRI, 2018; 김은, 2019.09.25.).

- (공급자 측면) 독일 제조업체들이 전 세계 제조시장의 선도적 위치를 차지하고, ICT 기술을 제조과정에 통합시킴으로써 지능형 제조기술의 선도 공급자가 되는 전략이며, 이러한 지능형 제조기술은 점점 개인적이고 복잡해지는 소비자들의 요구사항을 충족시키는 데에 활용 가능

12) 여기서 공급자란 기술 공급자를 의미하며, 시장은 수요자(소비자)를 의미함.
원문에서 공급자와 시장으로 설명하고 있는 바, 본 고에서도 이의 표현을 그대로 활용함

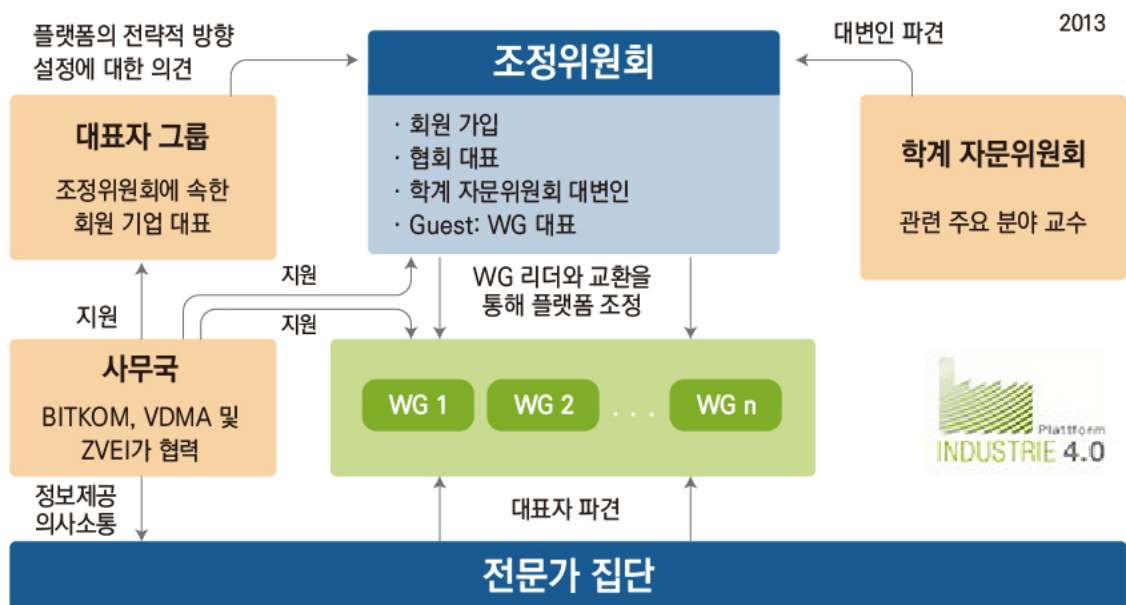
- 이는 소비자의 개인적인 요구사항을 기업의 제품에 반영하여 개인별 맞춤형 제품 생산의 실현을 가능하게 할 것으로 전망
 - (시장 측면) 다양한 제품들을 생산할 수 있도록 전체 가치창출 네트워크를 통합시키는 것으로, 소비자 개인별 맞춤형 제품 제조에 최적화된 기계 및 설비시장에서 독일 기업의 경쟁우위를 높이는 전략
 - 인더스트리 4.0 이중 전략의 목표는 개인별 맞춤형 제품의 대량생산(Mass Customization)이며, 이는 소품종 대량생산에서 다품종 대량생산으로의 진화를 의미
 - AI와 빅데이터, 3D 프린터 등을 도입한 스마트공장을 통해, 개인의 수요 반영과 동시에 대량생산이 가능할 수 있도록 공정과정 개선, 효율성 증가 및 생산비용 절감 가능
 - 독일이 개인별 맞춤형 제품에 주목하는 이유는, 기존의 생산체계를 고집할 경우 중국과 동남아시아의 저렴한 인건비를 앞세운 제조기업과 경쟁할 수 없다는 위기의식, 소비자 개개인의 요구사항을 반영한 제품에 대한 수요가 꾸준하다는 점 때문(ETRI, 2018; 김은, 2019.10.02.)
 - 개인별 맞춤형 제품의 대량생산 체계를 대비하기 위한 독일의 이중 전략은 다음과 같은 특징을 지님 (Forschungsunion, 2013)
 - 기업이 가진 가치창출 네트워크(Value Network)의 수평적 통합
 - 제품 디자인 및 개발(Back-end)부터 서비스(Front-end)까지 모든 가치사슬을 통합(End-to-End)
 - 제조 과정에서 활용되는 네트워크의 수직적 통합
- (추진 결과 및 한계) 2013년부터 2015년까지 인더스트리 4.0을 추진하는 과정에서 여러 개선점들이 도출되었으며(임재현, 2015), 이는 추후 플랫폼 인더스트리 4.0의 출범으로 연계
- (더딘 표준화) 이론적으로 완벽한 표준을 추구하는 과정에서 표준화에 대한 합의가 늦어졌고 의사결정이 느리게 진행
 - (중소기업의 소극적 참여) 독일 내 대기업들은 이미 인더스트리 4.0의 중요성을 알고 협의체에 적극적으로 참여하고 있었으나 중소기업은 소극적으로 참여하여 스마트공장 확산이 더디게 진행
 - 또한 기업은 단순히 제품의 품질 향상 혹은 제조과정을 효율화하는 것에만 치중하였으며 가치사슬이나 네트워크의 통합으로 인한 새로운 시장 발굴이나 제품 및 서비스 혁신은 상대적으로 저조
 - (인력 부족) 공장에서 일하는 노동자들의 재교육이 필요해졌으며, 관련 엔지니어도 부족
 - (보안 문제) 다양한 네트워크를 하나로 묶기 위해서는 협력업체들간의 데이터 공유가 필수적인데 이에 따른 보안 문제가 대두

다. 플랫폼 인더스트리 4.0 (2015년, Plattform Industrie 4.0)

■ (추진 배경) 인더스트리 4.0을 수행하기 위한 추진체계로서 2013년부터 구성

- 플랫폼 인더스트리 4.0은 인더스트리 4.0 추진 당시 스마트공장 및 디지털 전환이 예상보다 느리게 확산된 원인을 분석하고, 도출된 문제점의 개선을 위해 추진
 - 본래에는 민간이 운영 및 논의를 주도하였으나, 정부의 참여 필요성 확대에 따라 민·관이 협력하는 산업 정책으로 변화
 - 실질적 의사결정은 민간에서 이루어지며 정부는 의견제시 및 조정의 역할만 담당, 전 과정이 전문가 및 이해관계자들의 토론을 통한 사회적 합의를 거쳐 도출되는 형태로 운영
 - 출범 당시에는 산업과 플랫폼의 전체 기능을 조정하는 조정위원회(Steering Committee)가 중심을 잡고 독일 내 과학기술분야 교수진으로 이루어진 자문위원회가 대변인을 파견하여 의견을 행사
 - 조정위원회에 참여하는 기업들의 대표단이 있으며, 대표단은 BITKOM, VDMA, ZVEI 등 3개 협회의 사무국에서 지원
 - 추가로 산·학·연 각각의 전문가들이 파견되어서 특정 주제에 대해 의견을 교환하고 전략을 수립하는 워킹그룹(Working Group; WG)이 있으며 워킹그룹의 리더들도 조정위원회에 참여해 의견 제시
- * 워킹그룹은 산·학·연 전문가들의 토론을 통해 정책에 대한 가이드라인, 방향성, 유의사항 등을 제안하는 협의체로, 워킹그룹의 결과물이 조정위원회를 거친 후 실제 정책에 반영되는 것을 물론, 반대로 조정위원회가 연구주제를 워킹그룹에 제안하기도 하는 등 민·관의 유기적인 소통을 통해 정책을 제시

[그림 8] 플랫폼 인더스트리 4.0 초기 추진체계



자료: 김은(2019.09.25.) 재인용, 원자료 Forschungsunion(2013)

- 이후 2015년에 인더스트리 4.0의 확대 및 확산을 추진하기 위하여, 연방경제에너지부(BMWi)와 교육 연구부(BMBF) 등 정부 기관과 IG Metall등 노조를 포함한 플랫폼 인더스트리 4.0이 공식 출범
 - 기존에 제기된 운영과정 상의 문제점들을 보완하고 인더스트리 4.0을 확산하기 위해선 정부를 중심으로 정책의 확대가 필요하다는 판단에서 추진
 - 특히 중소기업 등 여러 이해관계자들의 참여가 부진하였기 때문에 다양한 이해관계자들의 참여를 위해서는 정부의 적극적인 참여가 필요하다고 판단

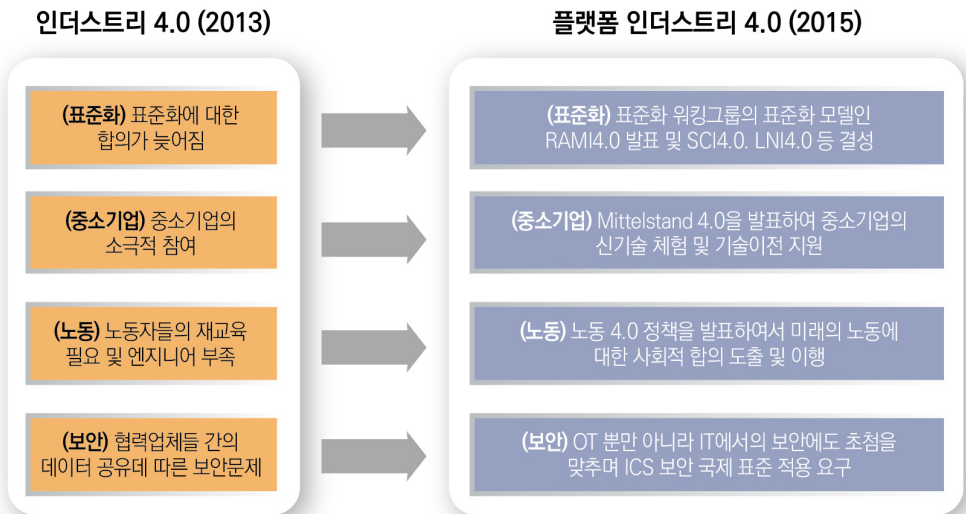
* 주요 구성원: 독일연방경제에너지부(BMWi), 독일연방교육연구부(BMBF), Robert Bosch GmbH, Deutsche Telekom AG, BDI(독일산업연합), IG Metall(독일금속노조), SAP SE, 프라운호퍼 협회, Siemens AG, Festo AG

〈표 16〉 기존 인더스트리 4.0과 플랫폼 인더스트리 4.0 비교

구분	인더스트리 4.0 (2011~2013년)	플랫폼 인더스트리 4.0 (2013~2015년)
주체	3개 제조업 협회	경제에너지부 및 교육연구부
형태	연구 아젠다 중심 '첨단기술전략 2020 액션플랜'의 11개 프로젝트에 포함된 형태	정부기관의 책임 하에 산학연이 함께 참여하는 정부의 핵심추진과제
핵심추진 과제	인더스트리 4.0 개발 / 발전 및 적용전략 도출	5개 핵심주제별 실제 적용가능한 결과물 도출 (플랫폼 및 표준, 연구 및 혁신, 사이버 보안, 법/제도적 조건, 인력양성 및 교육)
워킹그룹	① Smart Factory ② Real Invironment ③ Economic Environment ④ Human Beings & Work ⑤ Technology Factor	① Architectures, Standards and Norms ② Technology and Application Scenarios ③ Security of Networked Systems ④ Legal Framework ⑤ Work, Education and Training ⑥ Digital Business Models in Industrie 4.0

자료: 이상현 외(2018)

[그림 9] 인더스트리 4.0에서 플랫폼 인더스트리 4.0으로의 변화

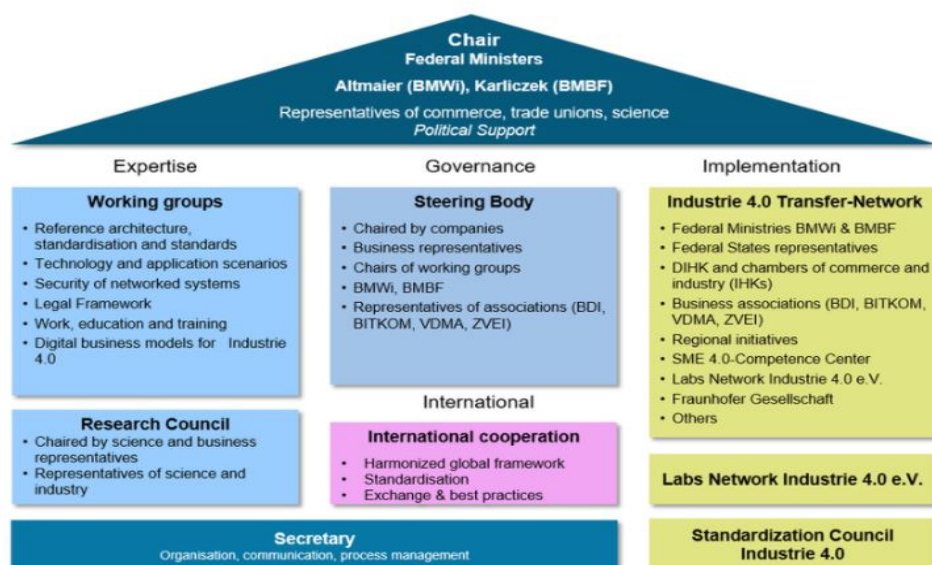


자료: 연구진 작성

■ (주요 내용) 새로 출범한 플랫폼 인더스트리 4.0은 제조공정의 디지털화, 표준화, 데이터 보안, 제도정비 및 인력육성을 핵심 추진내용으로 포함

- 기존 인더스트리 4.0의 문제점인 기술개발 지연, 인력 부족, 중소기업의 참여 부진, 보안 이슈 등의 문제 해결을 추진(이상현 외, 2018)
 - 다만, 정부가 중심을 잡고 의견을 개진하며 지원하지만 의사결정에는 적극적으로 개입하지 않고 민간이 실질적으로 플랫폼을 주도적으로 이끌어 나가는 것을 지향
- (구성) 지도부, 조정위원회, 워킹그룹, 연구위원회, 국제협력, 표준화 담당 조직(SCI 4.0 및 LNI 4.0), 인더스트리 4.0 전파 네트워크 등으로 구성
 - 지도부는 BMWi와 BMBF의 장관이 위원장을 맡고 기업, 노조, 정계, 학계 등의 대표단으로 구성
 - 조정위원회는 정부 부처 관계자, 협회(BDI, BITKOM, VDMA, ZVEI), 워킹그룹, 기업체 등의 대표단으로 구성
 - 산-학-연 전문가들이 모여서 다양한 현안에 대해 정책을 제안하는 워킹그룹은 총 6개 현안별로 구성
 - * 1) Architectures, Standards and Norms
 - 2) Technology and Application Scenarios
 - 3) Security of Networked Systems
 - 4) Legal Framework
 - 5) Work, Education and Training
 - 6) Digital Business Models in Industrie 4.0(2018년 추가)
 - 과학계 및 기업의 대표단이 참석하는 연구위원회는 전략 개발 및 기술 조정 등을 담당
 - 그 외 국제협력 기구나 표준화 담당, 실행 현황 파악, 논의된 사항을 실행하는 실행 조직 등을 포함

[그림 10] 2021년 플랫폼 인더스트리 4.0 조직도



자료: <https://www.plattform-i40.de/>

- (자동화 관련 프로젝트) 추가로 플랫폼 인더스트리 4.0 중 자동화와 관련된 14개 프로젝트 (AUTONOMIK für Industrie 4.0)를 보면 다음과 같음(BMWi, 2016)

〈표 17〉 플랫폼 인더스트리 4.0 자동화 관련 주요 프로젝트

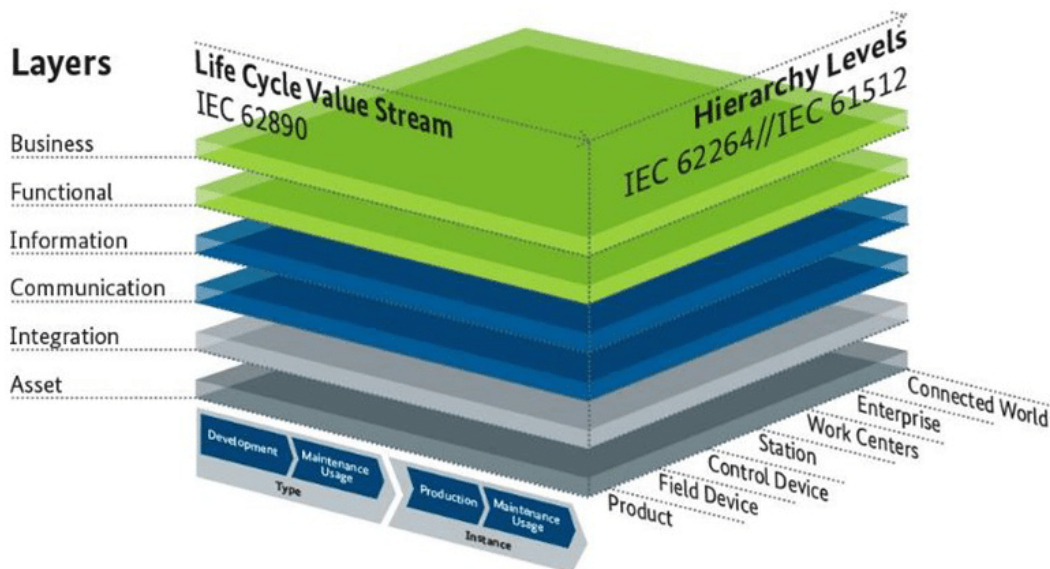
프로젝트명	내용	홈페이지
APPsist	· 생산 과정을 돕는 스마트 어시스턴스 시스템 개발	www.appsist.de
CoCoS	· 생산 과정에 플러그 & 플레이 방식 네트워킹 도입	www.cocos-project.de
FTF out of the box	· 운전자의 제스처 및 목소리에 반응하는 자율주행 차량 개발	www.ftf-out-of-the-box.de
GEMINI	· 인더스트리 4.0에 맞는 새로운 비즈니스모델 개발	www.geschaeftsmodelle-i40.de
InnoCyFer	· 소비자 맞춤형 디자인 및 생산시스템 구현	www.innocyfer.de
InSA	· 사람과 로봇의 협력작업에서 안전을 보장하는 시스템 개발	www.insa-projekt.de
InventAIRy	· 재고 확인용 자율 비행 로봇 개발	www.inventairy.de
MANUSERV	· 산업용 로봇에 대한 매뉴얼 프로세스 개발	www.maunserv.de
motionEAP	· 생산과정에서 작업의 통합과정을 도와주는 시스템 개발	www.motioneap.de
OPAK	· 작업자의 생산계획을 돕는 3D 플랫폼 개발	www.opak-projekt.de
ReApp	· 로봇의 하드웨어와 소프트웨어를 통합하는 표준화 과정 개발	www.reapp-projekt.de
SMART FACE	· 생산 과정을 효율적으로 분배하는 제어 시스템 개발	www.smartfactoryplanning.de
SMARTSITE	· 생산과정을 자율적으로 제어하는 시스템 개발	www.smartsite-project.de
SPEEDFACTORY	· 맞춤형 스포츠용품 및 시트 커버 자동생산시스템	(adidas에서 수행)

자료: BMWi(2016)

■ 부문별 추진현황 - ① 표준화

- (추진 배경) 표준화는 인터스트리 4.0이 처음 발족되었을 당시부터 핵심 과제였으나, 초창기에는 지나치게 이론적으로 완벽한 표준을 추구하였다는 비판이 제기
 - 인터스트리 4.0에서 추구하는 가치사슬 및 네트워크 등의 통합을 위해서는 각 요소 간의 연계를 가능하게 하는 표준화된 참고모델 구축이 최우선 과제로 제기(이상현 외, 2018)
 - 향후 변화할 제조업 및 산업환경에서의 독일 제조업이 경쟁우위를 유지하기 위해서는 관련된 국제표준의 선점 역시 중요하다는 주장들도 공존
- (RAMI 4.0) 플랫폼 인터스트리 4.0에서는 표준화된 참고모델 구축을 위해 워킹그룹을 구성하였으며, 이들을 중심으로 2015년에 Reference Architecture Model Industrie 4.0을 발표(ZVEI, 2015)
 - RAMI 4.0은 인터스트리 4.0에 활용되는 표준들의 골격을 만든 것으로, 표준을 표준화한 것임
 - 인터스트리 4.0의 모든 영역에서 활용되는 기술을 포함시키기 위하여 RAMI 4.0은 인터스트리 4.0을 3차원 모형으로 해석하였으며 앞서 이중 전략에서 등장한 인터스트리 4.0의 특징 3가지(네트워크의 수평적 통합, 수직적 통합, 가치사슬의 End-to-End 통합)를 반영

[그림 11] RAMI 4.0의 3차원 모형



자료: ZVEI(2015)

- 레이어(Layers), 생애주기 가치 시스템(Life Cycle Value System), 계층구조(Hierarchy Levels)로 구성되어 있으며 각 영역은 구성요소가 점차 고도화
 - * 1) 먼저, 레이어는 작업장 내에 있는 기계장치나 문서, 센서 등을 통해 데이터를 확보하고 그 데이터를 고도화하여 비즈니스 프로세스에 활용하는 과정을 의미
 - 2) 계층구조는 스마트공장 내에서의 구성요소를 나타내는 개념으로 가장 하위 개념인 제품부터 최종적으로는 연결된 사회까지 확장되는 구조를 의미
 - 3) 생애주기 가치 시스템은 제품의 기획부터 생산 이후 서비스까지의 가치사슬을 의미하며 가치사슬의 전 영역을 통합

〈표 18〉 RAMI 4.0의 레이어별 담당 기능

레이어	담당 기능
Asset Layer	· 센서, 구동장치, 기계 부품, 문서 등 실제 장비에서 얻을 수 있는 데이터 확보
Integration Layer	· 실제 세상과 IT 간의 인터페이스 기능을 담당, Asset Layer에서 얻는 정보를 디지털화
Communication Layer	· Information Layer로의 통신
Information Layer	· 필요 데이터의 구축
Functional Layer	· 업데이트된 데이터를 활용 Asset Layer의 장비에 피드백
Business Layer	· 전체 Layer를 총괄하며 실제 비즈니스 프로세스 구현

자료: 이상현 외(2018)

- (SCI 4.0) 또한 플랫폼 인더스트리 4.0에서는 표준화 작업을 효과적으로 수행하기 위한 표준위원회인 Standardization Council Industrie 4.0을 구성(16)
 - SCI 4.0은 각 표준화 워킹그룹에서 나온 정책들을 실행하는 역할이며, BITKOM, VDMA, ZVEI 등의 산업 협회와 표준기관인 DKE, DIN 등이 참여
- (LNI 4.0) SCI 4.0에서 나온 실행전략들이 실제 산업현장에서 제대로 수행되고 있는지 검증하기 위하여 기업들이 자발적으로 Labs Network Industrie 4.0를 구성
 - LNI 4.0의 주 역할은 신기술의 테스트베드를 매칭하는 것으로, 중소기업 등이 신기술을 개발하면 이를 통해 테스트베드에 연계하도록 지원하고, 테스트 결과를 보고하는 역할을 담당

[그림 12] 플랫폼 인더스트리 4.0 주요기관 관계도



자료: 중소벤처기업부 보도자료(2021.4.29.)

[참고] LNI 4.0 5G 테스트베드 구축 사례

- LNI 4.0은 스마트공장의 원활한 5G 네트워크 환경을 구축하기 위하여 5G 네트워크가 스마트공장에 적용되었을 경우 발생할 수 있는 상황을 구현하고 이를 체험할 수 있는 테스트베드를 운영 중
- ① 초저지연성 중심의 차세대 제조환경 테스트베드(5G 플레이그라운드) 구축
 - 프라운호퍼 포커스연구소는 테스트용 5G 주파수 면허를 별도로 할당받아, 포커스연구소 단지 주위의 베를린을 중심으로 옥외 무선 커버리지를 확보
 - 스마트공장 파트에서는 2018년 11월부터 초저지연 특성을 가진 5G가 기존 공장에 적용되었을 경우 발생할 수 있는 상황에 대한 테스트베드를 운영
 - 구체적으로는 1) 공장 내 신뢰성 높은 초저지연 통신환경 구축, 2) 기기 및 연결상태 관리체계, 3) 공장에서 발생하는 데이터 간 공유-피드백, 4) 공장에 적용하기 위한 기기-통합-제어 소프트웨어(PLC) 간 호환성 연구 등을 진행 중
- ② 제조업을 비롯한 산업 전용의 5G 주파수 할당
 - 2019년 3월, 인더스트리 4.0 활성화와 5G 기반 산업 혁신 촉진의 일환으로 독일연방통신청은 일반 5G 주파수 경매와 별도로 3.7~3.8GHz 대역을 민간 기업 전용으로 할당
 - 산업전용 5G 주파수는 밀리초 단위의 로봇 기반 정밀 동작 제어에 대한 공정 의존도가 높은 자동차 제조업체(BMW, 다임러 벤츠, 폭스바겐 등)중심으로 진행할 예정

■ 부문별 추진현황 - ② 중소기업

- (추진 배경) 디지털 전환이 일부 소수의 기업에 한정될 경우, 경제 전체의 생산성이 둔화된다는 문제점이 발생하기 때문에, 상대적으로 열악한 위치에 있으면서 기업 생태계의 대다수를 구성하는 중소기업이 디지털 전환을 할 수 있도록 지원하는 것이 중요(김계환·박상철, 2017)
 - 인더스트리 4.0 확산 과정에서 중소기업들이 인더스트리 4.0의 중요성을 인지하지 못하고, 참여에 소극적이었다는 점이 문제점으로 지적
 - 특히 독일은 히든 챔피언에 해당하는 중소기업을 다수 보유하는 등 다른 국가에 비해 중소기업이 강한 국가임에도 불구하고, 대기업에 비해 인더스트리 4.0에 중소기업이 대응할 수 있는 여건이 부족하였으며, 중소기업 기업인들의 중요성 인지 정도도 낮은 편(김규판 외, 2017)
- (Mittelstand 4.0) 이에 독일은 중소기업들이 정부가 구축한 네트워크를 활용하여 신기술을 이전받고 습득할 수 있도록 Mittelstand-Digital 4.0을 진행
 - 중소기업 네트워크 전략의 일환으로 테스트베드의 정보를 종합하여 제공, 중소기업들이 활용 가능한 기술정보 및 컨설팅 진행

〈표 19〉 Mittelstand Action Programme 주요 분야

구분	분야
1	기업가정신 진흥
2	스타트업 자금 지원방안 강화 / 기업금융 접근성 증대
3	기술 부족 관련 지원 및 난민 직업 트레이닝
4	규제 개선 및 강화
5	디지털화 활용
6	혁신 역량 강화
7	글로벌화 기회 활용
8	유럽 중소기업 지원정책 마련에 대한 지원
9	구조적으로 경쟁력이 약한 지역 내 중소기업 강화
10	에너지 전환으로 인한 신규 사업 개발 지원

자료: 김규판 외(2017)

- 주요 지역별로 Excellence Competence Center(역량센터)를 지정하고, 중소기업들에게 테스트베드 내용을 공개하고 시연을 할 수 있는 경험을 제공하여 디지털 전환을 유도
 - * 2018년 기준으로 약 6만 개의 중소기업이 참여하였으며 워크숍, 정보제공 및 디지털화 구현 관련 데모 장비 시연 등을 제공(김은, 2020.06.08.)
- 또한 산학협력 증진을 위하여 학교 내 연구소에서도 프로그램 운영을 지원하여, 연구기관과의 컨소시엄 구성 및 중소기업들의 신기술 적용 기회를 제공
 - * (예시) 다름슈타트 공대 PTW 연구소는 공공연구기관인 프라운호퍼 연구소 등과 컨소시엄을 구성하여 중소기업들에게 연구소가 가지고 있는 고유 기술 및 노하우를 공유·시연하는 기회를 제공하였으며, 이를 통해 중소기업 기업인들의 인더스트리 4.0에 대한 낮은 인식의 개선을 지원

* 프라운호퍼 연구소에서는 산업수요를 반영하여 중소기업들이 필요로 하는 기술을 연구하는 등대 프로젝트 (Lighthouse Project)를 진행하기도 하는데, 대표적으로 차세대 적층가공을 연구하는 futureAM, 디지털 프린팅과 레이저 프로세스를 연구하는 Go Beyond 4.0, 머신러닝을 통한 생산 최적화를 연구하는 ML4P 프로젝트 등이 있음(김규판 외, 2019)

- 현재 지역별 역량센터는 총 18개, 특정 테마에 치중한 테마 역량센터는 8개 설치(김규판 외, 2019)

〈표 20〉 Mittelstand 4.0 지역 역량센터 현황

센터명	내용	관련 산업
아우구스부르크	· 디지털 비즈니스 모델, 부가가치 네트워크, 생산 네트워크, 지원 시스템, 디지털 교육	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설
베를린	· 지원시스템, 클라우드 적용, 디지털 비즈니스 모델, 전자지불, 무역, 정보 및 기획 시스템, IT 보안, 커뮤니케이션 디지털화, 고객관리, 디지털 업무, 비즈니스 절차, 이용가능성 및 이용자 경험, 변화관리, 부가가치 네트워크	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통), 서비스업
브레멘	· 디지털 비즈니스 모델	· 로지스틱스(교통), 농림수산업
헴니츠	· 지원시스템, 클라우드 적용, 디지털 교육, 정보 및 기획 시스템, IT 보안, 디지털 업무, 비즈니스 절차, 유용성 및 이용자 경험, 생산 네트워크, 부가가치 네트워크	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통), 서비스업
콧부스	· 지원시스템, 디지털 교육, IT 보안, 비즈니스 절차, 변화관리, 생산 네트워크, 부가가치 네트워크	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통), 서비스업
다름슈타트	· 디지털 교육, 디지털 비즈니스 모델, IT 보안, 비즈니스 절차	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통), 서비스업
도르트문트	· 디지털 비즈니스 모델, 부가가치 네트워크, 비즈니스 절차	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통), 서비스업
함부르크	· 생산 네트워크, 지원시스템, 서비스업 비즈니스 절차, 부가가치 네트워크, 클라우드 적용, 디지털 비즈니스 모델, 무역, 정보 및 기획 시스템, IT 보안, 커뮤니케이션 디지털화, 디지털 업무, 적층가공 프로세스	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통)
하노버	· 생산 네트워크, 지원시스템, 디지털 교육, 정보 및 기획 시스템, IT 보안, 변화관리	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통)
일메나우	· 생산 네트워크, 디지털 업무, 비즈니스 절차, 변화관리, 적층가공 프로세스	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 서비스업
카이저라우테른	· 생산 네트워크, 디지털 교육, 부가가치 네트워크	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설
카일	· 비즈니스 절차	· 산업, 제조업
랑엔	· 디지털 비즈니스 모델, 비즈니스 절차	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스 관광), 에너지, 공예, 건설

막데부르크	· 디지털 비즈니스 모델, IT 보안, 유용성 및 이용자 경험, 변화관리	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통), 서비스업
로슈톡	· 디지털 교육, 디지털 비즈니스 모델, 고객관리, 변화관리	· 산업, 제조업, 서비스업
자르브뤼켄	· 생산 네트워크, 지원시스템, 디지털 비즈니스 모델, 정보 및 기획 시스템, IT 보안, 커뮤니케이션 디지털화, 비즈니스 절차, 유용성 및 이용자 경험, 변화관리, 부가가치 네트워크	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스(교통), 서비스업
지겐	· 생산 네트워크	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설
슈투트가르트	· 생산 네트워크, 디지털 비즈니스 모델, IT 보안, 디지털 업무	· 산업, 제조업, 무역(역내, 서비스, 관광), 로지스틱스 (교통), 서비스업

자료: 김규판 외(2019) 수정 후 재구성

〈표 21〉 Mittelstand 4.0 테마 역량센터 현황

분야	내용	관련 산업
디지털 공예	· 지원시스템, 클라우드 적용, 디지털 교육, 디지털 비즈니스 모델, e비즈니스 표준, 전자지불, 무역, 정보 및 기획 시스템, IT 보안, 커뮤니케이션 디지털화, 고객관리, 디지털 업무, 비즈니스 절차, 유용성 및 이용자 경험, 변화관리, 생산 네트워크, 부가가치 네트워크, 적층가공 프로세스	· 에너지, 공예, 건설
e표준화	· 생산 네트워크, 디지털 비즈니스 모델, e비즈니스 표준, 무역, 정보 및 기획 시스템, 비즈니스 절차, 유용성 및 이용자 경험, 부가가치 네트워크	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스 (교통), 서비스업
무역	· 무역, 부가가치 네트워크, 고객관리, 커뮤니케이션 디지털화, 전자 지불, 디지털 비즈니스 모델	· 무역(역내, 서비스, 관광)
IT 경제	· 생산 네트워크, 클라우드 적용, 디지털 교육, 디지털 비즈니스 모델, e비즈니스 표준, 전자지불, 무역, 정보 및 기획 시스템, IT 보안, 커뮤니케이션 디지털화, 고객관리, 디지털 업무, 비즈니스 절차, 유용성 및 이용자 경험, 변화관리, 부가가치 네트워크	· 서비스업
커뮤니케이션	· 커뮤니케이션 디지털화, 부가가치 네트워크, 변화관리, 고객관리, 디지털 교육	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스 (교통), 서비스업
기획 및 건설	· 생산 네트워크, 지원 시스템, 클라우드 적용, 디지털 비즈니스 모델, 정보 및 기획 시스템, 비즈니스 절차, 유용성 및 이용자 경험, 부가가치 네트워크, 고객관리, 디지털 업무, 커뮤니케이션 디지털화, IT 보안, 디지털 교육	· 에너지, 공예, 건설, 서비스업
섬유네트워크	· 생산 네트워크, 지원 시스템, 클라우드 적용, 디지털 교육, 디지털 비즈니스 모델	· 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설
유용성	· 유용성 및 이용자 경험	· 농림수산업, 무역(역내, 서비스, 관광), 산업, 제조업, 에너지, 공예, 건설, 로지스틱스 (교통), 서비스업

자료: 김규판 외(2019) 수정 후 재구성

■ 부문별 추진현황 - ③ 노동

- (추진 배경) 성공적인 디지털 전환을 위해서는 현재 공장 근무 인력들의 재교육 및 스마트공장 전반에 대하여 이해하고 있는 엔지니어가 요구되는 반면, 관련된 프로그램이나 전문인력 부족 문제가 인더스트리 4.0 실행과정에서부터 지속적으로 지적
 - 이에 플랫폼 인더스트리 4.0은 노조(독일금속노조)를 구성원으로 포함하여, 플랫폼 인더스트리 4.0에서 추구하는 노동정책들의 실효성을 높이고, 정책대상자이자 수혜자인 노동자들의 인식 제고를 추진
 - 스마트공장은 기본적으로 자동화된 공장이기 때문에, 그동안 노동자들이 수행하던 작업을 기계가 대체하게 되는 영역의 확대가 불가피
 - 이 과정에서 노동자들의 반발을 낮추고 실효성 있는 정책을 추진하기 위해서는 노동자들과의 교감이 중요
- (Arbeit 4.0) 독일 연방노동사회부는 플랫폼 인더스트리 4.0 구현을 위한 노동의 변화 및 관련 전략을 ‘노동 4.0’(Arbeit 4.0)을 통해 제안(15)
 - 노동환경의 문제점과 개선 필요사항을 담은 녹색서(Green Paper)를 발간하였으며, 이후 관련 전문가 및 이해관계자들 간의 사회적 합의에 따른 대응책인 백서(White Paper)를 발간
 - 디지털 전환에 따른 노동시장의 변화와 노동시장의 변화가 사회에 미치는 영향, 디지털화 추세 속에서의 좋은 노동의 모습과 이를 유지·강화하기 위한 방안 등에 대한 정책적 방안 수립을 목표로 추진
 - * 노동 4.0에서는 먼저 디지털화 되는 사회에서 노동의 변화에 대하여, 디지털화는 글로벌화를 가속화시키고 가족 및 지인과의 관계를 변화시킴으로써 노동에 대한 가치관을 변화시킨다고 설명
 - * 또한, 디지털화로 인한 사회변화는 일자리 감소와 동시에 새로운 형태의 일자리를 창출하기도 하며, 고숙련 노동자와 저숙련 노동자의 차이가 확대, 시공간적 의미에서의 노동 유연성 증가 등이 나타날 것이라고 전망
 - 핵심 질문인 ‘디지털화 되어가는 사회적 변화 속에서 “좋은 노동”이라는 이상은 어떻게 유지·강화되어야 하는지’에 대해 약 1년 반 동안 독일 전역에서 토론을 실시하였으며, 다음과 같은 과제들을 도출
 - * 노동 4.0은 좋은 노동의 조건을 다음과 같이 제시: ① 임금 체계와 사회적 안정성, ② 고숙련과 비숙련을 가리지 않는 좋은 노동, ③ 다양한 노동의 유형, ④ 노동의 질 보장, ⑤ 노동자와 고용주의 공동결정

〈표 22〉 노동 4.0의 향후 과제

구분	분야
1	실적을 줄이고 노동보장을 늘릴 것
2	노동 시간의 유연성과 자율성을 보장할 것
3	서비스업과 수공업 등에도 좋은 노동조건을 적용할 것
4	노동자의 안전을 보장할 것
5	노동자의 정보를 보호할 것
6	파트너들 간의 협력을 통한 변혁을 창출할 것
7	창업을 위한 긍정적인 기반 여건을 마련할 것
8	노동과 사회국가 개념을 통합하여 유럽 전체 차원에서 기획 및 운영할 것

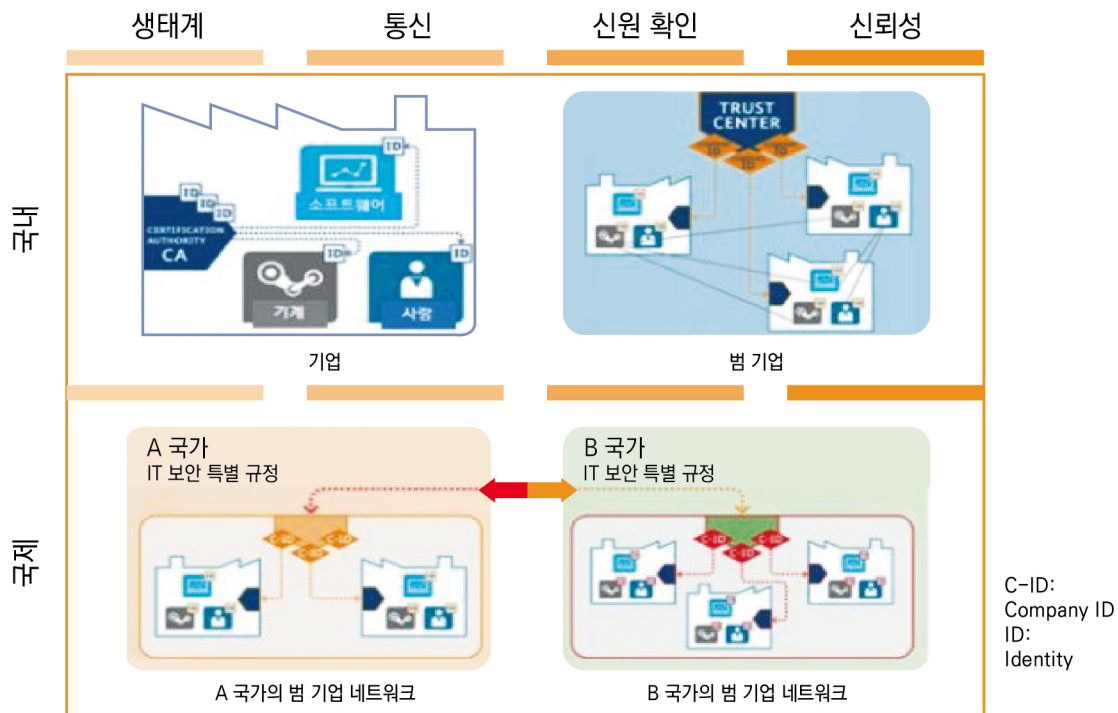
자료: 여시재 (2017) 수정 후 재인용

- 또한 플랫폼 인터스트리 4.0에는 노동, 교육 및 훈련과 관련된 워킹그룹이 있는데, 대기업 및 중견기업의 교육 담당 노사 대표 등이 참여하고 금속노조의 사무소장이 리더를 맡고 있는 등 노사 간 협력을 통하여 운영 중이며, 다음과 같은 제안을 도출(이문호, 2020.01.09.)
 - 신기술과 조직은 기존 노동자들에게 재교육을 필요로 하는데, 재교육을 원활하게 하고 학습문화를 촉진 시키기 위해선 기업문화와 리더십, 조직과 구조, 자기책임이 중요하며 이때 협력, 참여, 소통, 기민성 및 앞을 내다보는 행동 등 다섯 개의 원칙을 중시
 - 노동자들이 개인 욕구에 더 많이 부응하고, 자기조직화와 다학제적 팀, 상호 존중의 피드백 문화를 공급 하기 위해 '애자일(Agiles) 노동'을 지향
 - 인공지능과 로봇이 노동과 긍정적으로 융합되기 위한 가이드라인을 제시

■ 부문별 추진현황 - ④ 보안

- (추진 배경) 과거에는 제어 설비 등 운영기술(OT, operating technology)을 중심으로 보안 체계 및 전략이 구축되었으나, 디지털 전환 및 인터스트리 4.0의 확대에 따라 IT와 OT 간 결합이 활성화되면서 제조 환경 전체에 대한 보안을 강화할 필요 제기(한근희, 2020.01.03.)
 - 외부망과 연결된 IT 네트워크를 활용하여, 기업별 내부망인 OT로 접근하는 해커들이 증가
 - 특히 중소기업의 적극적 참여 및 사이버 보안의 중요성을 강조할 필요가 있으며, 이는 인터스트리 4.0 확산 과정에서 지적된 문제이기도 함

[그림 13] 플랫폼 인터스트리 4.0의 네 가지 도전과제와 보안



자료: 한근희(2020.01.03.), 원 출처 platform-i40.de

- 플랫폼 인더스트리 4.0은 보안과 관련된 워킹그룹 운영을 통하여 안전한 통신, 식별 및 인증, 무결성 및 신뢰성 등이 포함된 제조 보안 국제표준의 필요성과 내용을 권고
 - 국제표준화를 위하여 표준화 워킹그룹과도 공조 중(한근희, 2020.01.03.)
 - 구체적으로 산업제어시스템(ICS) 전반에 ICS 보안 국제 표준인 IEC 62443 적용을 제안·요구

[그림 14] IEC 62443의 적용 범위와 적용 대상기관



자료: 한근희(2020.01.03.), 원 출처 IEC 62443-2-2 IACS security program ratings

■ 플랫폼 인더스트리 4.0 추진결과 및 향후 전망

- (추진결과) 플랫폼 인더스트리 4.0의 주요 추진결과들을 요약하면 다음과 같음¹³⁾
 - 150개 이상의 기업, 협회, 노조, 학계에서 350명 이상의 이해관계자들이 플랫폼 참여
 - 2030년까지의 디지털 전환 비전 제시 및 10개의 적용가능 시나리오 도출
 - 약 200개의 관련 전문가 문건 발표
 - 17개의 법적 영역 및 2개의 기술 영역(블록체인, AI)에서 규제 및 제도 변화를 이끌어냄
 - IT 보안과 관련된 4개의 주요 문제(생태계 보안, 커뮤니케이션 보안, 정체성 보안, 신뢰성)들에 대한 솔루션 제시(Plattform Industrie 4.0, 2018)

13) <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Services-Results/Results/results.html>

- 금속 및 전기전자 기술교육 프로그램을 인더스트리 4.0에 맞추어서 재구성
- 초국가적 협력체 구성(G20, 프랑스, 이탈리아, 오스트리아, 스위스, 호주, 중국, 일본, 네덜란드, 멕시코, 체코, 미국)
- 중소기업에게 노하우 지원 등을 위하여 20개 파트너사가 지식 전달 네트워크에서 활동 중
- 독일 전역에서 약 400여개의 인더스트리 4.0 적용 사례 등장
- (향후 전망) 플랫폼 인더스트리 4.0은 2019년 「Vision for Industrie 4.0」을 통하여 향후 인더스트리 4.0의 연구 방향 및 전망에 대해 언급
 - (자율성) 자율성은 공정하게 경쟁하는 시장 내 모든 이해관계자들이 독립적으로 결정할 수 있는 자유를 의미하며, 제한 없이 누구나 접근 가능한 디지털 인프라, 데이터와 IT 등에 대한 보안과 안전, 디지털 산업의 가치창출을 위한 핵심 영역에서의 기술 발전을 필요로 함
 - (상호운용성) 서로 다른 이해관계자들의 유연한 네트워킹을 의미하며 이를 위해 개개인들의 솔루션을 통합할 수 있는 표준화된 시스템과 규제 프레임워크, 탈집중화된 시스템과 AI가 필요
 - (지속가능성) 경제, 환경적 지속가능성을 사회의 기본요소로 삼으며 이를 위해선 고차원적인 노동과 이를 가능케 하는 교육 수준, 현재의 문제해결에 그치지 않고 새로운 기회를 창출하는 산업 및 사회혁신, 순환적 경제를 위한 환경보호와 기후변화에 대한 대응 등이 필요

[그림 15] 인더스트리 4.0의 2030 비전



자료: 주영섭(2019.09.17.) 재인용

라. 기타 스마트제조혁신 관련 전략 및 프로그램

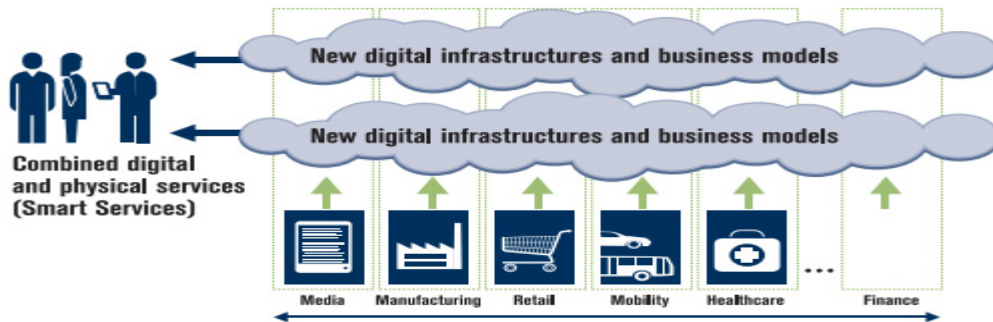
■ 스마트 서비스 벨트(Smart Service Welt)

- (개요) ICT 기반의 스마트 서비스와 공장에서 제조 과정을 거친 제품을 연결시켜서 제조업과 서비스업을 융합시킨 새로운 방식의 데이터-서비스 기반 비즈니스 모델을 만들고자 하는 전략(Acatech, 2015)

* 스마트 서비스는 2005년 개념이 등장하였으며 제품 자체에 지능과 인지, 연결 기능을 포함하여서 고객에게는 가치를, 기업에게는 비용 효율성을 선제적으로 제공(김은, 2020,03,05.)

** 스마트 서비스 벨트에서 스마트 서비스는 웹 베이스의 서비스와 물리적 서비스를 소비자 개개인의 요구에 기반을 두어서 하나로 결합한 서비스 형태를 의미(아래 그림 참고)

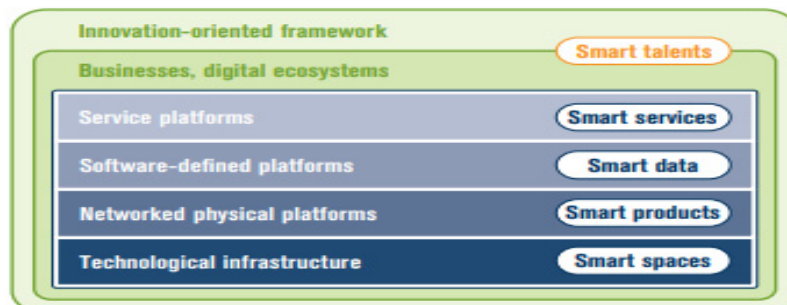
[그림 16] 스마트 서비스 예시



자료: Acatech(2015), 원 출처 DHL

- (목적) 스마트 서비스 벨트는 스마트 제품(제조업)과 스마트 서비스(서비스업)의 결합을 추구하고 그 과정에서 모든 데이터가 실시간으로 변환되고 저장되어서 서비스와 결합하는 환경인 디지털 인프라가 필요
- (디지털 인프라) 스마트 서비스를 구현하기 위해서 필요한 디지털 인프라는 크게 3개 층으로 구성되어 있으며, 제품들이 네트워크로 연결되는 물리적 플랫폼, 물리적 플랫폼에서 나오는 데이터들이 축적되는 소프트웨어 플랫폼, 이렇게 쌓인 데이터와 제품들이 스마트 서비스로 구현되는 서비스 플랫폼으로 구성되며 그 기반에는 5G나 빅데이터 등의 기술적 기반이 있음(Acatech, 2015)

[그림 17] 스마트 서비스를 구현하기 위한 디지털 인프라



자료: Acatech(2015)

- (정부의 지원) 스마트 서비스 벨트는 ‘스마트 서비스 벨트 I’와 ‘스마트 서비스 벨트 II’로 두 번에 걸쳐 지원되었으며, 각각의 단계별로 스마트 서비스를 구현하고자 하는 프로젝트를 제시
 - (스마트 서비스 벨트 I) 2016년부터 2019년까지 추진되었으며 경제를 위한 인터넷 기반의 서비스 (Internetbasierte Dienste für die Wirtschaft)를 구현하기 위해서 4개 클러스터에서 20개 프로젝트가 전체 약 5,000만 유로 가량의 지원을 받음
 - (스마트 서비스 벨트 II) 2018년부터 2021년까지 추진되었으며 경제와 사회를 위한 스마트 서비스 (Smarte Dienste für Wirtschaft und Gesellschaft)를 구현하기 위한 4개 클러스터에서 18개 프로젝트가 전체 약 5,000만 유로 가량의 지원을 받음

〈표 23〉 스마트 서비스 벨트 단계별 클러스터 및 예시

구분	클러스터	예시
스마트 서비스 벨트 I	생산	산업 설비 최적화 서비스 및 시각화 서비스
	이동성	차량 앱 통합 및 데이터 수집
	주거 및 생활	물 관리 서비스
	의료	환자-의사 간 커뮤니케이션 서비스
스마트 서비스 벨트 II	건설 및 고용	건축 현장 최적화를 위한 스마트 서비스 이용 및 인력 부족 억제
	주거 및 생활	노인 지원 및 건물 안전과 편의 증진에 대한 디지털 서비스
	에너지	스마트 그리드 상에서의 지역 전기 거래
	의료	수술실 프로세스 네트워킹, 스마트 섬유 개발 등

자료: <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/smart-service-welt.html>

■ 경제/산업을 위한 디지털 기술 사업(PAICE)¹⁴⁾

- (개요) BMWi에서 2014년 8월에 발표한 디지털 아젠다와 관련된 전략을 구현하기 위하여 추진한 사업으로 혁신적 솔루션을 개발하려는 제조기업을 지원하는 것이 목적
 - BMBF에서 발의한 프로그램인 ‘제조기술연구’, ‘5G산업 인터넷’, ‘제조업에서 신뢰할 수 있는 무선통신’ 및 국가적 차원의 지원 활동 결과물과 연계 및 통합을 목표로 실시
- (지원대상) 중소기업의 성과창출 능력과 독일의 산업입지 매력도를 강화하는 프로젝트에 대해 지원하며 아래 5가지 기술영역 중 2개 이상에 해당되는 프로젝트여야 지원 가능
 - ① end-to-end 제품 엔지니어링과 제조 공정의 상관관계를 위해 새로운 가능성을 제시하는 기술 및 방법
 - ② 범기업적, 자율적으로 대응하며 분권 조직화된 물류 솔루션
 - ③ 제조분야에서의 응용을 위한 3D 기술들
 - ④ 제조를 위한 안전하고 강력한 실시간 통신 솔루션
 - ⑤ 서비스 로봇의 도입을 위한 모듈형 오픈 플랫폼

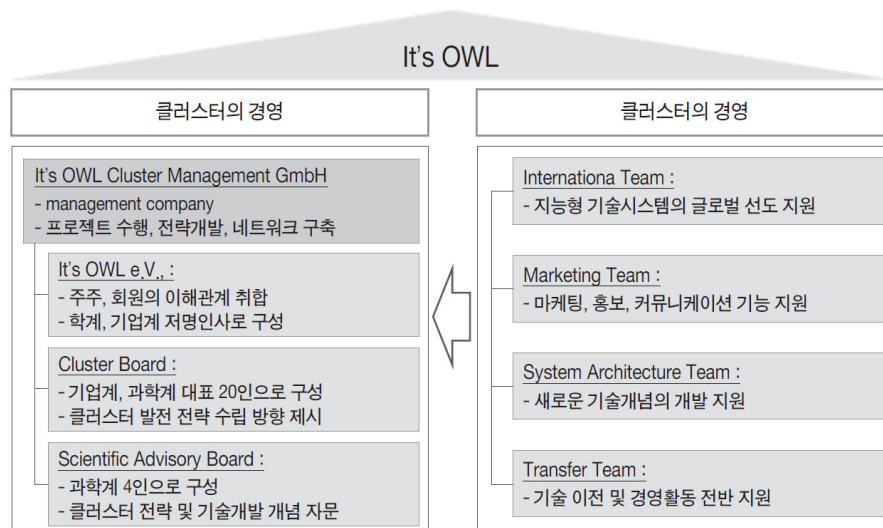
14) 양인정(2017), 독일의 Digital Transformation 관련 R&D 지원 사업 추진 현황, ICT 융합 Issue Report 참고

- (지원내용) 총 5,000만 유로의 예산이 투입되며 위의 기술영역에 해당하는 프로젝트의 결과로 나오는 프로토타입 혹은 비즈니스 모델 산출 비용을 지원
 - 최소 한 개 이상의 중소기업이 참여하는 컨소시엄을 구성해서 참여해야하며 이를 위하여 별도의 구인 페이지를 개설

■ 산학협력 클러스터 It's OWL

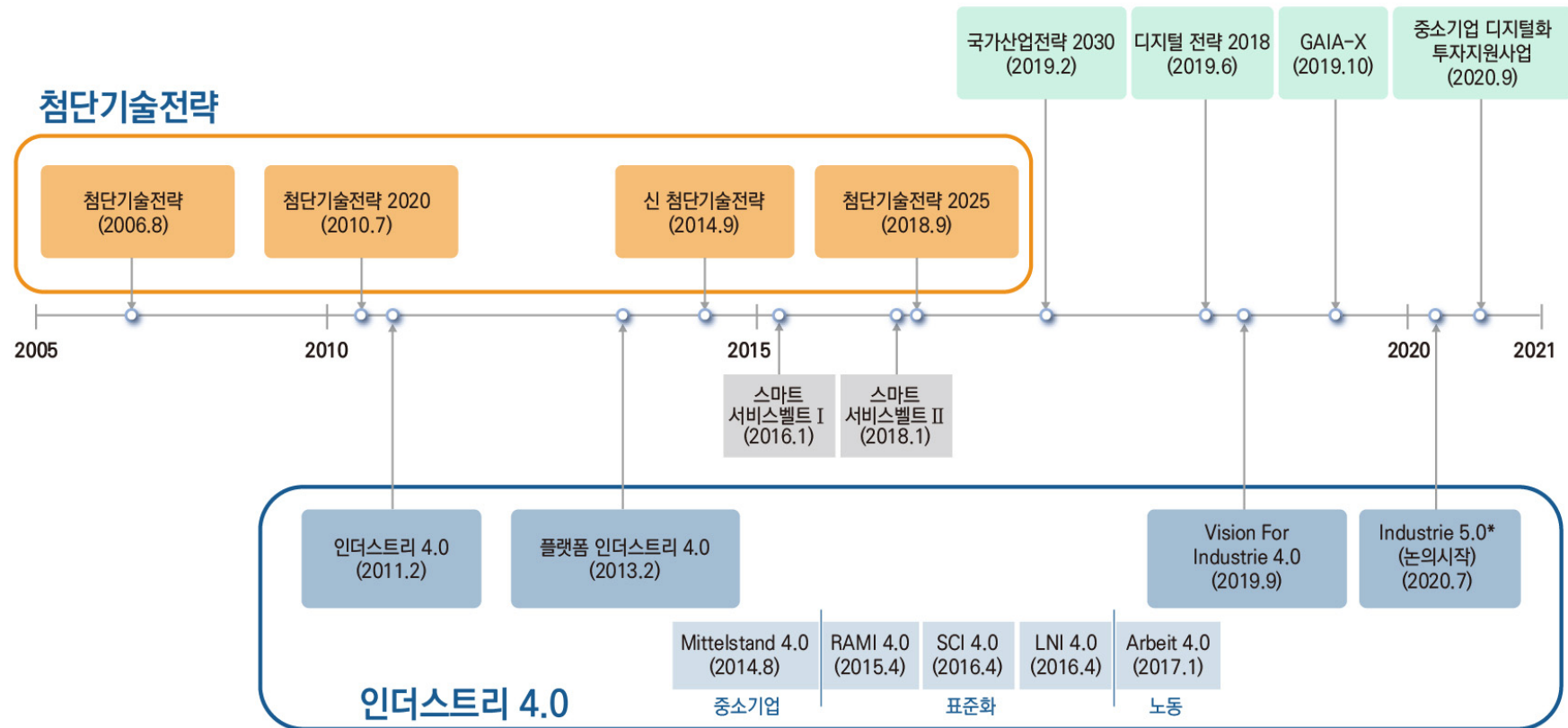
- (개요 및 구성) 연방교육연구부(BMBF)가 주관하는 클러스터로, 2011년 설립되어 현재 산학연기관 174개 회원을 보유한 Industrie 4.0 관련 최대 규모의 핵심 클러스터
 - 향후 생산시스템은 지능형과 연결성으로 대표되며 이에 대응하기 위해서는 협업연구 네트워크가 필수적 인데, 엔지니어링(공학)과 IT기술 간 유기적 연계를 통한 지능형 생산 시스템을 산-학-연 협업을 통해 연구하고자 It's OWL 클러스터가 탄생(이상현 외, 2018)
 - It's OWL 외에 Microtec Sueswest, Software Cluster 등 2개 클러스터가 Industrie 4.0과 관련성
- (운영) 클러스터 경영을 총괄하는 It's OWL Clustermanagement GmbH가 프로젝트 수행, 전략 개발, 클러스터 파트너 간 네트워킹을 담당하며 기업계와 과학계를 대표하는 집행위원회가 전략수립 방향을 결정
- (스마트제조와의 관계) 노르트라인베스트팔렌(NRW) 주정부 지원을 통해 2018년 기준으로 총 47개의 연구 프로젝트가 진행 중이며, Industrie 4.0과 관련된 구체적 솔루션 제공을 통한 독일 제조업 경쟁력 강화를 목표로 추진
 - 지역 중소기업들을 대상으로 스마트공장 관련 정보 제공 및 디지털 전환을 지원하며 클러스터 내 스마트 공장 기술 이전 프로젝트 200개가 완료(이상현 외, 2018)
 - 클러스터 출범 이래 7개의 연구기관, 23개의 대학 과정, 34개의 신생기업 및 8,000여개의 일자리가 창출된 것으로 평가되고 있으며, 향후에는 기술이전 플랫폼 개발, 중소기업 대상 신기술 개발 지원 및 스타트업 지원에 집중될 것으로 전망

[그림 18] It's OWL 추진체계



자료: 이상현 외(2018)

[그림 19] 독일의 스마트제조 관련 주요 정책 및 정부 활동 타임라인



*주: 인더스트리 5.0은 현재 기초 수준의 논의만 진행됨

자료: 연구진 작성

3. 주요 관련 조직 및 추진체계

■ 연방경제에너지부(BMWi)

- (개요) 독일 내 중소기업, 스타트업 등에 관한 정책설립, 투자촉진, 중소기업의 디지털화 등 독일의 중소기업 관련 정책 전반을 다루는 부처
- (구성) 연방담합청(BkartA), 연방네트워크청(BNetzA), 연방경제수출관리국(BAFA), 연방재료연구시험연구소(BAM), 연방물리연구소(PTB), 연방지질자원연구소(BGR) 등 총 6개의 하부조직으로 구성
- (스마트제조와의 관계) 독일 경제 전반 및 과학기술과 혁신에 대한 리포트를 발간 중이며, 독일 스마트제조 정책의 핵심인 플랫폼 인더스트리 4.0의 공동주관 부서이며, 관련된 리포트도 발간 중

■ Labs Network Industrie 4.0 (LNI 4.0)

- (개요) 독일 내 기업들이 자발적으로 구성한 연합체로 표준화 관련 내용의 실제 현장 적용 및 방향성 검토를 할 수 있는 테스트베드를 제공
- (구성) Bitkom, VDMA, ZVEI 등 3개 협회 및 Siemens, Festo, HP, SAP, Deutsche Telekom, Bosch 등의 독일기업이 주로 속해 있으며 중국의 화웨이도 포함
- (스마트제조와의 관계) 기업의 연구결과를 통해 개발된 신기술의 테스트베드를 제공하거나 신기술을 시연 하여 해당 기술이 필요한 중소기업에게 매칭해주는 역할을 수행

■ Standardization Council Industrie 4.0

- (개요) 독일의 산업 표준을 만들고자 하는 협회로 하노버 메세 2016에서 시작되었으며, 표준을 국제적으로 조율하는 것과 산업의 경계를 뛰어넘어서 산업 간 조정을 하는 것을 목표로 관련 사업을 추진
- (구성) Industrie 4.0에 참여했던 협회들인 Bitkom, DIN, DKE/VDE, VDMA, ZVEI 등이 참여
- (스마트제조와의 관계) Plattform Industrie 4.0 계획 중 하나인 제조의 표준화를 맡고 있으며 SCI 4.0에서 연구하여 나온 표준을 실제 연구소에서 활용하는 LNI 4.0과 유기적으로 연계 중

■ 독일인공지능연구센터(DFKI)

- (개요) 1988년에 비영리 공공-민간 합작으로 세워졌고 AI에 기반한 소프트웨어 공학을 연구하며 BMWi, BMBF 등 정부의 지원을 받는 AI 연구센터
- (구성) AI 및 응용분야에 관련된 24개 연구부서, 9개 역량강화센터 그리고 8개 리빙랩으로 구성
- (스마트제조와의 관계) AI 기술이 필수적인 스마트제조 특성상 연구센터에서 진행하는 연구들과 접점이 많은데, Embedded Intelligence, Innovative Factory Systems, Smart Service Engineering, Algorithmic Business and Production, Smart Enterprise Engineering 등의 다양한 분야의 연구 결과가 스마트제조 최신 기술에 반영

■ 독일정보기술연합(BITKOM)

- (개요) 1999년 베를린에서 만들어졌으며 소프트웨어, 전자통신, 인터넷, 하드웨어 등 다양한 디지털 기술에 대해 연구 중이며, 특히 데이터 기반 비즈니스 모델이나 데이터 보안, 플랫폼, Work 4.0 등에 대해서도 관심을 가지고 연구 중
- (구성) Industrie 4.0에서 주요한 역할을 맡은 협회중 하나로 현재 약 2,700개 기업이 가입되어 있으며, 이 중 1,000여 개는 중소기업, 500여 개는 스타트업에 해당
- (스마트제조와의 관계) BITKOM에서 다루는 주제는 디지털 전환, 일과 교육, 데이터 보안, 기술과 소프트웨어, 스타트업, 법과 정치, 중소기업 등이며 이 중 디지털 전환, 기술과 소프트웨어 등이 스마트제조와 관련성이 높은 편

■ 독일기계공업협회(VDMA)

- (개요) 1892년 설립된 유럽에서 가장 큰 기계공학 관련 협회로 주로 중소 제조기업들이 가입되어 있으며 제조업 관련 정치, 경제, 기업 자체 역량강화 등을 주 관심사로 추진
- (구성) Industrie 4.0에서 주요한 역할을 맡은 협회중 하나로 약 3,300개 기업이 가입되어 있으며 주로 중소기업이 참여
- (스마트제조와의 관계) VDMA는 관심있는 주제들에 대해 여러 자료들을 발간 중인 가운데, 이중 Global Production Language가 제조업 국제표준과 관련된 논의이며, Digitalization & Industrie 4.0도 스마트제조와의 관련성이 높음

■ 전기전자제조기업협회(ZVEI)

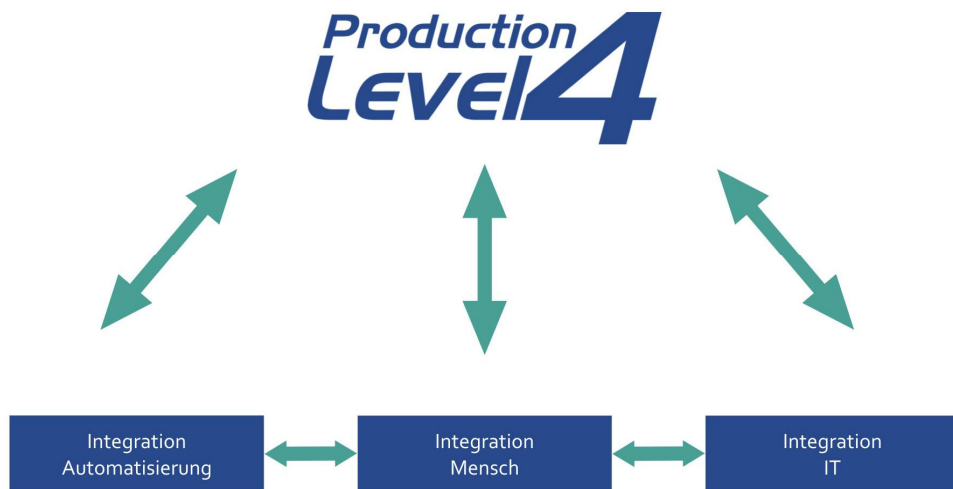
- (개요) 독일 내 전기전자제조업에 종사하는 기업들의 협회로 기업들의 기술, 사회, 경제, 법적인 영역에서의 발전을 지원
- (구성) Industrie 4.0에서 주요한 역할을 맡은 협회중 하나로 약 1,600개 기업이 속해있으며 90%는 독일 내 전기산업 기업으로 구성
- (스마트제조와의 관계) VDMA와 마찬가지로 관심있는 주제들에 대한 자료들을 발간하며, 여기엔 지속 가능성, 모빌리티, 헬스, 에너지, 보안 등이 해당하고 Industrie 4.0에 관한 자료도 포함

■ 스마트팩토리 KL(Smartfactory KL)

- (개요) 2005년 DFKI에 의해 설립된 비영리조직으로 Industrie 4.0 발표 후에는 연계 운영 중이며, 현재는 제조와 ICT 등을 결합하여 연구하고 구성원들이 함께 개발-실험-적용 등을 진행하는 연구 플랫폼으로 운영
 - 특정 기업이나 대학에 의존하지 않는 독립적인 단체로 중소기업들이 이곳에서 기술을 시연하고 호환성을 검증하는 테스트베드도 제공(남유선·김인숙, 2015)
- (구성) 독일 내 제조업체 50여개가 참여 중이고 ICT와의 결합을 통한 공장의 효율화를 지향하며 독일 내 제조업체들이 분야를 넘어선 협업을 통해 스마트제조 관련 기술을 연구하는 플랫폼으로 발전

- 초기에는 가상물리시스템(CPS)을 전담 개발하였고 현재는 다양한 제조사의 설비를 하나의 플랫폼으로 연동할 수 있는 표준화 기술 개발을 추진 중
 - (스마트제조와의 관계) 최근 스마트팩토리 KL의 활동을 보면, 공장의 디지털화 및 자동화를 고도화하기 위해 'Production Level 4' 라는 기준을 정립하여서 연구 중
 - 'Production Level 4'는 디지털화, 기계·장비의 네트워크화, 인공지능, 공장에서 노동자의 역할 등을 통합한 개념으로 최종결정권은 인간에게 있으며, 이에 따라 노동자가 작업과정을 모두 이해하고 모니터링 하며 변경할 수 있어야 함을 강조(KEIT, 2020)
 - 구체적으로, 데이터 기반의 인공지능 기술을 도입하여 기계와 인간의 능동적 소통이 가능하며 자동화된 의사결정으로 생산공정을 변화시킬 수 있고 이는 기계와 인간의 관계에서 모호해질 수 있는 인간의 역할을 '미래지향적 의사결정자'로 명확하게 했다는 점에서 의미
- * Production Level 4는 자율주행단계를 차용하여 제시되었으며, 자율주행 4단계는 대부분의 상황에서 운전자 개입이 불필요하지만, 특정 조건이나 긴급 상황에서는 인간의 개입·제어가 필요한 단계로 정의하고 있음

[그림 20] Production Level 4 개념도



자료: KEIT(2020)

- 'Production Level 4'에서 추구하는 것은 생산설비의 자동화, ICT, 인간의 통합이며 이를 위한 6개의 과업을 제시

〈표 24〉 Production Level 4의 6개 과업

구분	과업
1	외부영향에 대한 유연한 대응을 통한 제조업 기반 강화
2	생산과정에서 인간의 의사결정권 필요
3	자동화된 데이터 처리를 기반으로 투명성(Transparency) 제고
4	생산 스케줄링의 자동화 및 네트워크화
5	유연한 공장 재구성(Reconfiguration) 및 장비교체(Retooling) 가능
6	지속적 성능개선을 위한 자가학습(Self-learning) 능력

자료: KEIT(2020)

4. 인더스트리 4.0 적용 주요 사례

■ 지멘스(Siemens)

- 지멘스는 독일 내에서도 가장 성공적인 인더스트리 4.0 적용 사례로 알려져 있으며 암베르그(Amberg)에 있는 스마트공장 'EWA(Electronics Work Amberg)'가 인더스트리 4.0의 표준 모델로 평가
 - EWA에서 생산하는 제품은 파워엔지니어링, 산업용 제어 시스템, 시스템 솔루션 등
- EWA는 인더스트리 4.0에서 추구하는 IT와 OT의 통합을 실제로 구현했다는 점에서 의미가 큼
 - 하루에 약 5,000만 건의 생산·제조 데이터가 지속적으로 생산 라인에 전송 및 저장되며, 이 데이터는 다시 엔지니어링 파트로 전달되어 제품 개발 및 라인 최적화 시 어떤 부분에서 효율화를 할지 결정 가능
 - 또한 실제 생산되는 제품과 같은 디지털 복제품을 만들어서 복제품을 통해 데이터를 얻은 뒤 정보로 기록하여 실제 제품에 반영하는 '디지털 트윈'도 구현
- 이러한 최적화 결과, EWA는 생산하는 제품의 99.7%를 주문 후 24시간 내에 출하가 가능하고 급한 설계 변경에도 대처가 가능하며 불량률이 0.001%로 감소(KOTRA, 2017)
 - 또한 공정의 75%는 자동화가 되어 있으며 에너지소비도 기존 공장에 비해 30% 이상 절감

[그림 21] 지멘스의 디지털 트윈 구축



자료: Youtube 지멘스 스마트팩토리(<https://www.youtube.com/watch?v=2KU4ErFHwz8&t=128s>) 재구성

■ 보쉬(Bosch)

- 보쉬의 자동차 부품 제조공장은 스마트공장으로 전환한 성공적 사례 중 하나로 평가¹⁵⁾
- 대표적으로 액티브 콕핏(Active cockpit)은 기계와 시스템을 IoT로 연결하여 실시간으로 데이터를 수집할 수 있으며, 이렇게 수집된 데이터는 회사 내·외부 어디에서든 모니터링 가능
 - 특히 전 세계에 분포한 보쉬의 모든 공장 데이터를 하나의 모니터를 통해 확인하여 통합적으로 관리할 수 있다는 장점이 있으며 이렇게 관리되는 데이터는 전력 감축 등 제조과정의 효율화에 활용
 - 기계 유지보수 또한 스마트 메인テナンス 프로그램을 활용해서 기계가 고장나거나 부품이 필요할 시 즉각적으로 대처할 수 있는 시스템이 구현

[그림 22] 보쉬의 액티브 콕핏 활용



자료: <https://www.elec4.co.kr/article/articleView.asp?idx=22700#>

- 공장에서 일하는 노동자가 쉽게 의사결정을 내릴 수 있도록 제조 데이터를 축적하고 조화시키며 이를 개개인의 모바일 디바이스에 제공하여서 의사결정을 지원
 - RFID 태그 및 디지털 칸반(Kanban) 등을 통해 재고를 관리하며 수동으로 출하해야 했던 자재 출입 예약 프로세스를 자동화하는 등 제조 창고의 혁신도 추구

15) 전자신문(2017), 「[프로]獨 스마트 팩토리 모범사례 '보쉬 포이어바흐 공장' 을 가다
<https://www.etnews.com/20170924000019>

■ 바이드물러(Weidmuller)¹⁶⁾

- 바이드물러는 에너지 관리, 디지털화 및 자동화 등의 솔루션을 제공하는 기업이며, 에너지 효율성을 높이고 프로세스를 최적화하기 위해 플라스틱 생산 공정에 사출 성형 기계(injection molding machine)를 도입
 - 당초 기계 도입의 목적은 생산성과 고객의 신뢰를 높이고 에너지 사용량을 효과적으로 감축하기 위함
- 생산 공장의 모든 시스템에 연관된 데이터를 효과적으로 활용하고자 하였으며, 좋은 부품을 생산하기 위해서는 기계에서 발생하는 다양한 변수들을 모니터링하고 균일한 생산공정을 보정할 필요
- 바이드물러가 도입한 사출 성형 기계는 에너지 진단 정보를 얻을 수 있으며, EPEX SPOT(European Power Exchange)의 에너지 가격을 클라우드에서 입수, 기계 자체의 에너지 소비량을 이용하여 단위당 에너지 비용을 계산 가능
 - 이를 통해서 생산 과정에서 에너지를 효율적으로 활용할 수 있으며, 획득된 정보에 기초해 기계 상태의 확인이 가능
 - 기계의 상태를 지속적으로 모니터링함에 따라 수리가 필요할 시 즉각적인 대응이 가능해졌으며, 수집된 데이터를 평가하여 많은 세부지식 및 유지관리에 필요한 노하우 획득도 가능

■ 노빌리아(Nobilia)

- 노빌리아는 독일 베스트팔렌(Westfalen)에 위치한 글로벌 주방가구 제조업체로, 독일 Verl에 있는 공장에 컴퓨터 기반 생산 자동화 시스템을 적용하여, 하루 2,600개 이상, 연간 58만개 이상의 주방을 맞춤 제작할 수 있는 스마트공장으로 운영 중
 - 노빌리아의 Verl 스마트공장은 고객 개개인의 요구를 수용하여 대량 맞춤형 생산을 가능하게 하였으며, 노동시장이 협소(노동인구 부족, 높은 인건비)한 독일에서도 가격경쟁력을 유지할 수 있게 됨(정태석, 2016)
- 특히 개인 맞춤형 생산을 위하여, 노빌리아는 컴퓨터기반 자체 생산 자동화 시스템인 'Manufacturing by Wire'를 구축하였고, 이를 기반으로 생산공정의 전공정과 후공정에 걸쳐 포괄적인 제어를 실시
 - (전공정) 데이터창고(Data Warehouse) 활용하여 부품 품질 최적화
 - (후공정) ERP, MES, RFID 등 활용하여 필요 가공 완료 부품 관리
- 또한 노빌리아에서 사용하는 자동화 솔루션인 Beckhoff의 TwinCAT(The Windows Control and Automation)은 공장 내 500개 이상의 PC 컨트롤러를 제어하며, 제어에 필요한 막대한 양의 데이터는 EtherCAT 통신을 통해 처리 중

16) <https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Use-Cases/102-energy-efficient-process-optimization/article-energy-efficient-process-optimization.html>

■ 하바(Habermass GmbH-HABA)¹⁷⁾

- 하바는 장난감, 가구 등을 제작하는 가족경영 제조기업으로 소비자의 다양한 니즈를 충족시키고자 소비자의 요구사항을 반영하는 생산 프로세스를 도입
 - 부속품들에 소비자의 요구사항이 실시간으로 반영되며 MES(Manufacturing Execution System)를 도입하여 표적화된 정보를 지속적이고 투명하게 제공하며 효율성을 증가
- 하바의 공장에서 근무하는 직원들은 그들이 가공할 부품과 가구에 대한 정보를 실시간으로, 투명하게 전달받으며 사용자 친화적인 인터페이스를 제공
 - 모든 작업장에서 공작물과 MES, 기계 간의 실시간 데이터 교환이 이루어지고 직원들은 현재 공정 진행 상황과 소재에 대한 피드백을 실시간으로 전달
 - 또한 고객 맞춤형 생산을 위해 필요한 제조, 고객 및 마스터 데이터들을 준비하고 이를 효율적인 방식으로 직원들에게 전달
- 이 과정은 하바의 모든 제조과정을 동기화하여 상품의 흐름을 간소화하고, 중간 저장창고를 없애 물류비를 감소시킬 수 있으며 생산 후 정시 납품도 크게 개선되는 효과 창출

[그림 23] 하바의 MES를 활용한 자동화 공정



자료: <https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Use-Cases/437-habermass-haba/article-habermass.html>

17) <https://www.plattform-i40.de/PI40/Redaktion/EN/Use-Cases/437-habermass-haba/article-habermass.html>

III 포스트 코로나 시대를 대비하는 스마트제조 정책

1. 2020년 이후 주요 정책

■ 코로나 이후 독일의 제조업 변화

- 독일은 코로나19를 개방형 디지털 생태계에서 글로벌 선구자 역할을 할 수 있는 기회로 보고 그에 따른 전략을 추진(박찬수 외, 2020)
 - 코로나19 이후로 제조업에 요구되는 특징은 1) 생산 프로세스의 유연화와 최적화된 가치창출 구조 및 공급망의 구축, 2) 자원 보존을 고려한 탄력성과 효율성 극대화, 3) 산업 디지털 솔루션의 구현 등
- 코로나19는 디지털화를 가속화하고 있으며 이에 따라 독일도 현재까지 진행해오던 제조업의 디지털 전환을 가속화할 필요 제기(박찬수 외, 2020)
 - 특히 코로나19로 인한 글로벌 공급망 중단과 수요의 변화로 인해 수요-공급간 불균형이 증가하며 기존 구축된 공급망에 대한 신뢰가 무너짐에 따라 새로운 생태계와 시장이 등장하게 되었는데, 이러한 상황은 새로운 디지털 비즈니스 모델의 필요성을 확대
- 코로나19가 가져온 전 유럽의 경기침체를 극복하고 산업 역량을 극대화하여 디지털 전환의 선두주자가 되려면 다음과 같은 특징들이 필요(ZVEI, 2020)
 - 기술 주권(Technological Sovereignty): 주요 시스템 및 핵심 기술 영역에 대해 보호적인 자세를 취하며 자유 경쟁에 나서는 것
 - 산업 탄력성(Industrial Resilience): 산업 내 적용되는 기술 하나하나가 앞으로 닥쳐올 불확실한 위기에 대해 대응할 수 있는 역량을 강화할 필요
 - 유럽 전체의 역량(European Competence): 경쟁 사회에서 유럽의 기술 및 경제적 역량을 강화하며 그 과정에서 가이아X(GAIA-X) 등 유럽의 가치에 기반한 탈집중화 방식의 접근이 필요

■ 중소기업 디지털화 투자 지원사업(Digital Jetzt)¹⁸⁾

- (추진 배경) 코로나19 위기에 따른 디지털화 가속화 과정 속에서 기업들 간의 디지털화 속도에서 차이가 있었으며, 이를 보완하기 위하여 디지털화가 진행되지 않은 중소기업 대상으로 보조금을 지원하는 정책을 병행 추진
- (개요) 재택근무와 화상회의 등 디지털화의 중요성이 증가하면서 중소기업의 투자를 촉진하여 디지털화를 실현하고자 BMWi 주관하에 시행('20~'23)
 - 디지털 기술에 대한 중소기업의 투자와 직원교육을 유도하고 디지털화 프로세스를 구현하며, 디지털 비즈니스 모델을 통한 더 많은 기회 창출로 경쟁력 및 혁신성을 강화하고자 시행

18) <https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=187372>

- 특히 코로나19로 인한 대기업과 중소기업 간 디지털 격차를 해소하기 위해 중소기업 인력의 디지털 역량을 강화하고 기업의 미래투자를 장려하기 위한 기금 프로그램 신설
- (대상) 업체 및 업종의 제한 없이 디지털 기술에 투자를 하려는 기업(모듈 1)이거나 디지털화를 위한 직원 교육에 투자(모듈 2)를 하려는 독일 소재 중소기업
 - (모듈 1) 작업 효율성을 증가시키거나 새로운 비즈니스 영역 및 비즈니스 모델을 개발할 수 있는 디지털 기술과 관련된 프로세스 구현을 위한 투자를 의미하며 데이터 기반 비즈니스 모델, AI, 클라우드, 빅데이터, 3D프린팅, IT 보안 및 데이터 보호와 같은 기업의 내·외부 네트워킹을 촉진하는 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 투자가 포함
 - (모듈 2) 디지털 전환, 디지털 기술, IT보안 및 데이터 보호, 자격 교육 등 디지털화 관련 직원교육에 투자
- (지원 내용) 미텔슈탄트 4.0 역량센터를 통해 중소기업의 디지털화를 위한 기업재정과 교육훈련 보조금 지원
 - 최대 5만 유로까지 지원하며 기업 간 네트워크나 가치사슬 구축 시에는 최대 10만 유로까지 지원
 - 업체의 규모에 따라 투자 지원금 규모가 최소 30%부터 최대 50%까지 차등 지원

■ 디지털 전략 2018(Digitalisierung gestalten)

- 기존에 추진하던 디지털 전략을 기반으로 여러 번의 워크숍을 통해 2019년에 디지털 전략 2018을 발표 (우천식 외, 2020)
 - 디지털 전략 2018의 목적은 모든 사람의 삶의 질을 높이고 경제 및 환경 관련 잠재력을 펼치며 사회 통합을 확보하는 것으로 “digital-made-in.de”를 슬로건으로 발표
 - * digital-made-in.de란 제품, 서비스 등 전 산업에서의 디지털화에 ‘Made in DE(독일)’ 브랜드화를 추진 하겠다는 슬로건으로, 현재는 제조업뿐만 아니라 독일 내 디지털 전략 추진상황을 보여주는 대쉬보드를 제공하는 웹사이트 주소로도 활용(www.digital-made-in.de)
- 기존의 디지털 전략과 차이점을 살펴보면 디지털화의 위험을 최소화하여 모든 국민이 디지털 전환의 영향을 체감하도록 하였으며 이를 위해 구체적인 대응책을 제시하였고, 데이터 보안 관련 이슈를 따로 다루지 않고 기본적인 전제조건으로 제시
 - 총 5개 영역으로 구성: ① 디지털 역량, ② 기반시설과 장비, ③ 혁신과 디지털 전환, ④ 디지털화와 사회, ⑤ 현대적 국가

〈표 25〉 디지털 전략 2018 영역별 스마트제조 관련 사업계획

영역	중점사업	계획	소관부처
디지털 역량	학교교육	디지털 협약 ‘학교’	BMBF
	직업교육훈련	직업교육 4.0	BMBF
		국가계속훈련전략	BMAS, BMBF
		현장대학 ‘이원적 양성훈련 디지털’	BMWi
	사회적 역량	소비자 디지털 역량 촉진	BMJV

기반시설과 장비	기가바이트 사회	광섬유망 증축과 국가의 계속지원	BMVI
		특수자산 '디지털 기반시설'	BMF
		원거리통신 규제와 지속적 발전	BMW, BMVI
	모바일 통신과 5G	주파수 배정, 전국 모바일통신 증축, 모바일표준 5G	BMVI
		모바일통신에서 전자기 방지	BMU
혁신과 디지털 전환	과학기술의 근본적 혁신	인공지능전략	BMBF, BMWi, BMAS
		블록체인전략	BMF, BMWi
		데이터 경제의 디자인	BMF, BMWi
	응용혁신:(예)건강	디지털 의약품과 돌봄연구	BMBF
	혁신과 스타트업	젊고 혁신적인 기업지원	BMWi
		이동성 분야 디지털 혁신의 자극 및 촉진	BMVI
		컴퓨터게임 촉진	BMVI
	경제의 디지털화	디지털 기술과 혁신의 촉진	BMWi
		중견기업의 디지털화 지원	BMWi
		'인더스트리 4.0' 실행 지원	BMWi
		항공연구 프로그램 - '인더스트리 4.0과 인공지능'	BMWi
		빌딩 정보모델링	BMVI, BMI
		작업반 품질인프라 디지털(QI Digital)	BMWi
		사물인터넷의 하드웨어 및 소프트웨어 안정성	BMBF
		금융산업의 디지털화 촉진	BMF
	고등교육과 연구의 전환	고등교육 시스템 디지털화, 디지털 고등교육 연구, 대학의 디지털화 및 혁신경쟁	BMBF
		국가연구데이터기반시설(NFDI) 디지털화	BMBF
	사회혁신과 노동세계 변화	'미래의 노동' 연구	BMBF
		기업의 실험공간 설치 촉진	BMAS
	환경·기후·자원을 위한 디지털혁신	디지털화의 기후보호 잠재력	BMU
		도시와 농촌에서 환경친화적 삶을 위한 디지털화	BMU
		미래 도시와 시골을 위한 지역차원 기후와 환경모델	BMU
		디지털화 맥락에서 지속가능한 소비	BMU
		디지털화의 자원효율성 잠재력(자원효율성 프로그램-ProgRes III)	BMU
	외교·안보·국방정책 디지털혁신	연방정부의 IT보안 연구 프로그램(디지털 세계에서 자기결정과 안전성) 구축·운영	BMBF
디지털화와 사회	디지털화와 사회의 윤리	알고리즘 기반 결정의 검증 가능성 확보	BMWi, BMJV
	노동생활과 참여	노동시간 유연화를 위한 노동시간법의 단협 예외조항 검토	BMAS
		UN·장애인권 실현을 위한 국가 행동계획 보안	BMAS
	유럽	유럽 디지털 단일시장의 완성	BMWi

		디지털 질서 정책의 디자인	BMWi
현대적 국가	서비스 제공자 국가	장학금(바펙)제도의 온라인화	BMBF
		지급결제 플랫폼(E-Payment)	BMF
		세관의 소비세 및 교통세 정산 현대화	BMF
		관세 행정의 시민과 사업고객용 포털 구축	BMF
		수출금융보증; 서비스와 상품 공급의 디지털화	BMWi
	행정의 디지털화	IT기반 범부처 참여·모니터링·정보시스템(BeMIS) 구축	BMI, BMWi
		금융행정의 디지털화	BMF
		녹색IT·사업; 에너지소비 및 효율성, 지속가능한 IT 조달	BMU
		연방환경주에 디지털 참여 및 온라인 대화양식 구축	BMU

주1: 전체 사업별 계획 중 스마트제조혁신 관련 정책을 추진하는 것으로 판단되는 부처(주2 참고)의 계획만 따로 발췌하여서 기재
주2: BMAS(연방노동사회부), BMBF(연방교육연구부), BMF(연방금융부), BMU(연방환경부), BMWi(연방교통디지털인프라부), BMWi(연방경제에너지부)
자료: 우천식 외(2020) 수정 후 재구성

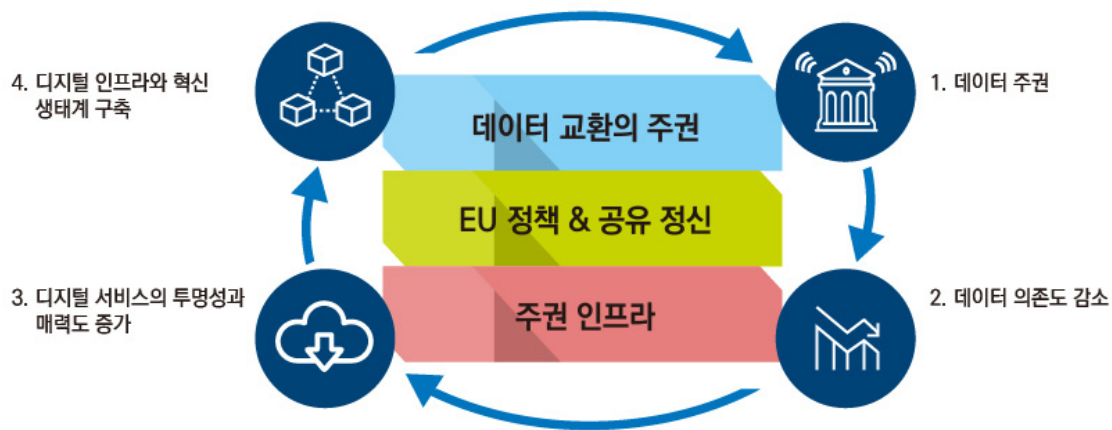
■ 국가산업전략 2030(Industriestrategie 2030)

- 2019년 2월에 연방경제에너지부에서 초안 발표 후 2019년 11월에 수정안이 발표되었고 경제·기술역량 확보, 글로벌 산업경쟁력 및 제조업 경쟁우위 강화를 위한 정책을 제시하며 2030년까지 GDP 내 제조업 비중을 25%, 유럽 내에선 20%까지의 제고를 목표로 추진
 - 독일은 여전히 전 세계 제조업을 이끄는 위치에 있으나, 국제화, 디지털화 등의 이슈로 인해 다른 국가로부터 기술·정치적 도전에 직면하였으며 독일과 이해관계자 모두가 연합하여 제조업 경쟁력을 유지하고자 국가산업전략 2030을 발표(BMWi, 2019)
 - 주요 정책으로는 조세제도 개편, 기술혁신 지원 및 핵심기술 확보 강화, 독일 기술주권 보호 및 자국산업 경쟁력 증진, 중소기업 경쟁력 강화 등이 추진 중(KIET, 2020)
- 법인세와 사회보험료를 인하하며 노동시장을 개선하고 산업 인프라를 구축(KOTRA, 2020)
 - 법인세를 포함한 기업의 과세부담을 30%에서 25% 이하로 축소하며 R&D 세제 혜택 강화, 사회보험료 40% 이하로 축소 등 세금부담 감면
 - 현재 1일 10시간으로 규제하는 최대 노동시간을 주간 별로 규제해서 유연성을 증가시키고 직업교육시스템 개편, 외국인 기술전문직 유치 확대
 - 도로, 공항 등 물류인프라 구축, 5G 네트워크 도입, 순환 에너지 관련 기술 개발 지원
- 민간자본의 신기술 투자 유입 진흥(Mobilising Private Capital), 디지털 인프라 구축 및 신기술 개발 지원(KOTRA, 2020)
 - 민간자본의 기술투자장벽 완화 및 미래기술투자의 매력도 개선, 벤처·스타트업 투자 규제 개선
 - 미텔슈탄트 4.0에서 도입된 지역별 역량센터를 통해 새롭게 개발된 AI기술을 시연하고 필요로 하는 중소기업에게 도입을 주선
 - 모빌리티, 친환경에너지, 바이오, 경량화 등의 기술 개발 지원
- 독일·EU의 기술주권(Technological Sovereignty)확보 및 자국산업 경쟁력 강화(KOTRA, 2020)
 - 안보·군수산업 등 국가적으로 중요한 기술이 유출될 가능성이 있을 시 정부 차원에서 검토
 - EU 집행위원회를 중심으로 한 범유럽차원 산업정책 구상
 - 히든챔피언 등 경쟁력있는 중소기업과 대기업의 협력 지원

■ 가이아X(GAIA-X)

- 2019년 독일에서 시작된 프로젝트이며 Google, Amazon 등 미국 혹은 중국 기업이 데이터 클라우드 주도권을 가지고 있는 것에 대한 반대급부로 유럽의 가치에 기초하여 탈집중화된 개방형 데이터 인프라 구축이 목표
 - 독일은 디지털 기술을 통해 4차 산업혁명과 디지털혁명을 친환경, 녹색 그리고 지속가능성과 연결시키고자 하였으며, 이를 위해선 데이터주권과 지속가능성, 상호호환성이 중요함을 인지(김인숙·남유선, 2020)
 - 2021년 3월에는 유럽 및 아시아, 북아메리카의 212개 기업과 연구기관이 합류
- (운영목표) 참여기업 및 국가들의 데이터 주권을 보장하고 탈집중화를 통하여 특정 기업 혹은 국가들에 대한 의존도를 낮춘 후, 데이터의 투명성과 활용도를 증가시켜서 디지털 전환과 혁신생태계에의 적용

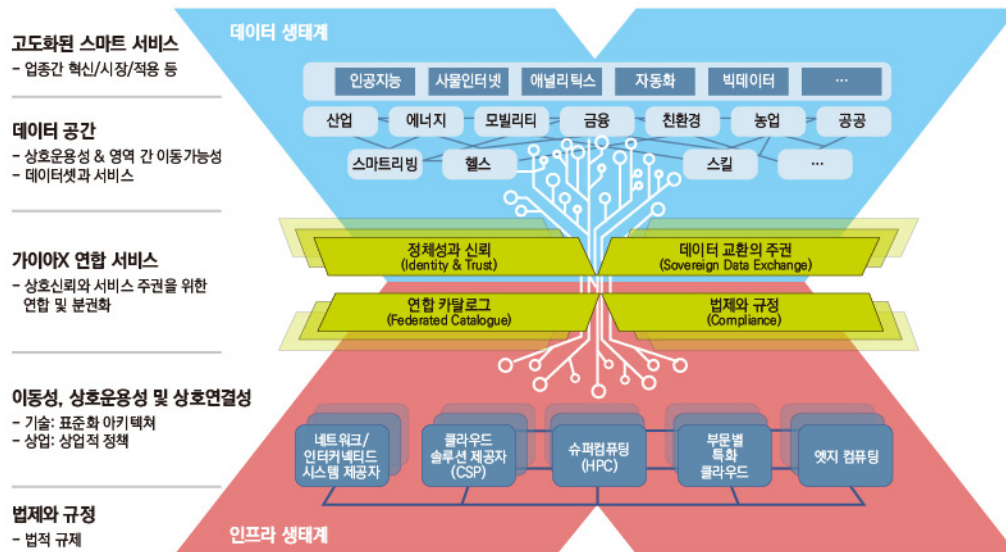
[그림 24] 가이아X의 목표



자료: BMWi(2020) 재구성

- (운영구조) 현재는 EU 주관 하에 있으며 프로젝트 수행을 위해 벨기에 브뤼셀에 비영리재단인 AISBL을 설립하였고 가이아X에 참여하는 국가별 허브(hub), 기업과 조직들의 커뮤니티로 구성
 - (재단) AISBL은 가이아X의 의사결정을 담당하는 결정기구이며 비영리재단 형태로 운영
 - (허브) 가이아X에 참여하는 국가들은 지역별로 가이아X 허브를 두며 허브에서는 국가 내 사용자 의견 및 요구사항 수렴, AISBL과 협력 및 기술보급을 담당
 - * 현재 가이아X 협회는 각 국가별로 허브를 구축 중이며, 이를 통해 각 국가/사용자의 요구사항 및 Use-case 취합 등의 활동 진행하며 협회 회원사와 각 국가 허브의 의견을 바탕으로 기술 및 정책 관련 의사결정과 기술개발 추진
 - (커뮤니티) 소속과 무관하게 개인 자역으로 오픈소스 프로젝트에의 기여도 가능
 - 기본적으로 가이아X의 기본 정신에 공감하고 가이아X의 발전을 위해서 국적에 관계없이 누구나 참여 가능

[그림 25] 가이아X의 구조



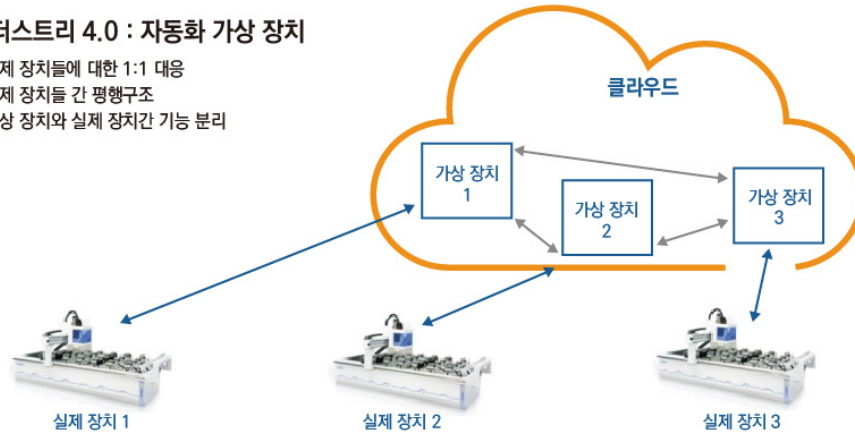
자료: BMWi(2020) 재구성

- 디지털 전환에서 논하는 모든 전환은 데이터를 기반으로 하며, 앞으로도 데이터와 그것을 저장할 데이터 클라우드를 기반으로 하여 발전해야 하기 때문에 데이터 관리 인프라를 구축하는 가이아X는 현재 많은 디지털 전환 관련 정책들과 연계 방안이 발표 중
 - 2021년 하노버산업박람회에서 언급된 가이아X 관련 내용들을 보면, 플랫폼 인더스트리 4.0과의 연계 방안에 대해서 가이아X가 구현하는 클라우드가 스마트공장 내 기계 설비들 간의 상호 연계를 매끄럽게 하고 통합된 시스템을 구현하도록 지원
 - 또한 효과적인 스마트공장을 구축하기 위해서는 일원화된 데이터가 필요하며, 참여하는 모든 업체들 간의 신뢰가 중요한데 가이아X는 업체들 간의 신뢰(Identity & Trust)를 담보한 상태에서 참여하는 플랫폼을 제공하여 협력 시너지를 극대화하고 생산자와 공급자간의 데이터 통합관리가 가능하도록 함(송근혜·이승민, 2020)
 - 이외에도 가이아X는 서로 다른 배경을 가진 사람들이 다양한 프로젝트를 구현하도록 지원하며, 아이디어를 교환할 수 있는 생태계의 출현을 지원(김인숙·남유선, 2020)
 - 스마트팩토리 KL에서 추진하는 'Production Level 4'에서도 Production Level 4가 네트워크화된 운영구조를 가지고 있기 때문에 네트워크에 참여하는 모든 파트너들이 데이터를 사용할 수 있어야 하고 이러한 구조를 구현하는데 가이아X가 필요하다고 언급(Smartfactory KL, 2021.03.23.)

[그림 26] 스마트공장과 가이아X간의 연계

인더스트리 4.0 : 자동화 가상 장치

- 실제 장치들에 대한 1:1 대응
- 실제 장치들 간 평행구조
- 가상 장치와 실제 장치간 기능 분리



자료: <https://www.data-infrastructure.eu/GAIA/Redaktion/EN/Artikel/UseCases/smart-manufacturing.html> 재구성

■ 인더스트리 5.0 (Industrie 5.0)

- (개요) 인더스트리 4.0에 사회적 가치에 대한 고려를 더한 개념으로 EU 집행위원회에서 논의 시작(20.7월)
 - 유럽 내 기술연구기관 대표들이 참여하여 '5차 산업혁명 - 산업 종사자의 복지를 통한 사회적 목표'를 주제로 논의하고 관련된 개념, 기반기술, 과제 등을 정리
 - 기존의 인더스트리 4.0은 CPS 기반의 물리-가상환경 통합 등 인간, 기계, IoT기기의 연결하는 '기술' 중심으로 발전해왔지만, 인더스트리 5.0은 사회적·생태학적 '가치'를 제공하는 방향으로 발전할 필요가 있다고 주장
- 인더스트리 5.0은 인더스트리 4.0을 대체하는 것이 아니라, 인간 중심, 생태학적, 사회적 이익과 같은 '가치'가 추가되는 연속된 관점에서 접근 필요
 - 워크숍에서는 인더스트리 5.0 실현의 기초가 되는 6가지 핵심기반기술 및 인더스트리 5.0 비전 달성을 위한 4가지 방법론을 제시
 - * (개별화된 인간-기계 통합 기술) 인간과 기계의 장점을 서로 연결하고 결합
(바이오 기반 기술·스마트 소재) 센서 내장, 향상된 기능, 재활용 가능
(실시간 디지털 트윈·시뮬레이션 기술) 전체 시스템의 모델링 지원
(데이터 전송·저장·분석 기술) 데이터 취급 및 실행 가능한 옵션 제시
(AI) 복잡다단한 시스템의 인과관계 분석 및 실행 가능한 옵션 제시
(에너지 효율성·재생·저장·자동화 기술) 대용량 에너지 수요에 대응
- 다만, 인더스트리 5.0의 실효성에 대해서는 아직 연구자들 가운데서도 이견이 많은 상황으로 해석에 유의할 필요가 있으며, 추진 과정을 지속적으로 검토할 필요
 - 아직 인더스트리 4.0이 종료된 것이 아니라 지속추진 중이기 때문에 현 시점에서 5.0을 논하는 것은 시기상조라는 견해들이 존재
 - 또한 기존 인더스트리 4.0에서도 '기술과 사회혁신 동시추구'를 논의하고 있기 때문에 인더스트리 5.0과의 차별성에 대해서는 검토 필요

IV 결론 및 시사점

■ (간접 지원) 독일 정부는 기업에게 직접 지원을 하기 보다는 플랫폼을 만들고 참여자들을 유인하는 간접 지원을 실시

- 독일 지원정책의 특징은 사회적 시장 경제 토대 하에서 추진된다는 것으로, 국가라는 공동체의 구성원들을 동반자로 규정하여서 노사뿐만 아니라 대기업·중소기업 간 상생적 동반을 추구(김창권·박성준, 2015)
 - 한국의 경우 이해관계자들의 상생을 위하여 추가적인 사회적 비용이 소요되지만, 독일은 이해관계자들의 상생 협력이 사회 저변에 기본적으로 전제되는 것이기 때문에 특별한 노력을 들이지 않고도 모든 정책들이 공동의 이윤추구를 위한 방향으로 설계
 - 이는 독일 정부가 간접 지원을 하는 논리로 작용하는데, 정부에서 하는 자금 지원의 필요성은 공감을 하지만 모든 이해관계자들이 상생하도록 지원해야하기 때문에 기업을 특정해서 지원하기 보다는 모든 기업들이 혜택을 받을 수 있는 방향으로 지원을 하고 있으며 독일은 이 과정에서 ‘지원자’의 역할을 하였다고 볼 수 있음(우천식 외, 2020)
 - * Mittelstand 4.0에서 도움이 필요한 중소기업에게 직접 지원을 하는 것이 아닌 모든 기업이 쓸 수 있는 역량센터를 만들어서 활용할 수 있도록 지원하거나, 기술수요자와 공급자를 직접 매칭하지 않고 LNI 4.0 과 같이 테스트베드를 제공하여 수요-공급자가 만날 수 있는 플랫폼을 제공하는 형태의 지원이 이에 해당
 - 과거에도 독일의 보조금 지원은 인프라가 부족한 구 동독 내 중소기업과 산·학·연 공동연구인 경우로 엄격하게 제한하였으며, 대신 융자, 보증, 자본투자 등 다양한 프로그램을 운용하여서 민간 금융기관의 투자를 유도하고 시장의 금융질서를 해치지 않으려 함(홍지승, 2002)
- 국내의 경우 직접 지원과 간접 지원을 일부 혼합해서 활용하고 있으며, 제조혁신을 하고자 하는 중소기업 직접 지원의 필요성 또한 공감을 하지만, 중장기적으로 보았을 때 사회 전체의 이득으로 돌아올 수 있는 간접 지원의 형태 또한 적극적으로 고려할 필요

■ (기술 혁신과 사회혁신 동시추구) 독일은 스마트제조혁신을 단순히 기업의 기술 혁신만으로 접근하는 것이 아니라 사회전체가 기술혁신을 체감하도록 사회 혁신을 동시에 추진

- 첨단기술전략의 경우 전략이 고도화되면서 점차 세부적인 내용의 사회혁신 전략이 등장하였으며 이는 기술 혁신으로 인한 사회 혁신까지 고려
- 인터스트리 4.0 역시 스마트공장의 양적 보급이 아닌 보급하고자 하는 기준 모델을 잘 만들기 위하여 테스트베드를 구축하고 제조 관련 국제 표준 선점에 초점(백수현, 2016)
 - 이는 단순히 생산시설을 스마트하게 바꾸는 게 목적이 아니라 사회 전체에서 활용할 수 있는 시설을 만들고 모든 기업들이 체감할 수 있게 하는데 목적이 있기 때문
- 또한 스마트제조혁신을 단순히 제조 공정의 자동화로 생각하지 않고 제품의 가치사슬을 재편하여서 가치 창출 방식을 다르게 하는 것으로 해석하고, 이를 통해 새로운 비즈니스 모델을 창출을 모색

- 예를 들어, RAMI 4.0 모델은 스마트공장으로 인해 창출되는 제품들이 연결된 세계로서 확장하는 모습을 보여주고 있으며 이는 제조과정의 스마트화가 새로운 가치를 창출하여서 사회를 혁신시키는 것을 의미
- 스마트 서비스 벨트는 ICT 기반의 스마트 서비스와 공장의 제조과정이 결합하여서 새로운 비즈니스모델을 창출하고자 하였고, Mittelstand 4.0의 역량센터 또한 새로운 비즈니스모델을 지역 내 중소기업에 보급함으로써 사회에 새로운 가치를 제공하고자 하였음
- 한국 또한 제조과정의 스마트화를 통하여 새로운 가치를 창출하고 그 가치가 어떻게 사회를 발전시킬지에 대한 기본적인 프레임워크가 필요
- 제조혁신이 단순히 제조과정을 효율적으로 바꾸거나, 불량률을 낮추는 등 제조업에만 머무르는 것이 아니라 모든 기업, 나아가 사회 전체가 제조과정의 혁신으로 인해 혜택을 볼 수 있는 정책이 요구

■ (노동 관련 이슈) 스마트제조혁신 정책을 추진하며 그에 따른 노동 이슈까지 같이 다룸으로써 제조과정의 변화가 가져올 수 있는 노동 문제들에 대한 해결도 고민

- 제조업의 스마트화는 곧 공장 내에 있는 인력들의 일자리와 관계가 있는데, 공장이 스마트화 될수록 내부 인력들은 일거리가 줄어들기 때문에 임금이 감소
 - 실제 스마트공장을 도입한 대기업들의 경우 이와 같은 문제를 지속적으로 겪고 있으며, 제조업의 스마트화로 인한 노조와의 갈등이 점차 심화되어가고 있는 상황
 - 또한 스마트공장을 가동하기 위해서 인력들의 재교육이 필요한데, 재교육을 시키는 비용을 감수할지, 새로운 인원을 뽑을지 또한 기업의 선택이며 이러한 선택은 노동 이슈로 제기 가능
- 독일은 2014년 신 첨단기술전략을 발표할 때부터 제조업의 변화로 인한 노동 문제들에 대해 관심을 가지고 연구하기 시작하였으며 생산, 서비스와 미래의 노동을 위한 혁신적 노동세계를 주요 목표로 제시
 - 그 외에도 플랫폼 인터스트리 4.0에 노조가 자발적으로 참여하여서 노동 관련 워킹그룹도 형성되었으며, 플랫폼 인터스트리 4.0의 구현을 위해서는 노동 또한 바뀌어야한다는 사실을 명시한 노동 4.0 녹색 및 백서를 발간하여서 제조 혁신은 곧 노동 혁신과 이어진다는 점에 대한 공감대 확산 노력
- 국내 역시 스마트공장이 확산된다면 이에 수반되는 여러 가지 노동 이슈들도 등장할 것으로 예상되며 노동 문제의 해결을 위하여 노·사 양측의 공감대를 형성하는 것이 중요
 - 디지털화로 인한 사회변화는 고숙련 노동자와 저숙련 노동자의 차이를 증가시키며 이 차이를 줄이기 위하여 정책적으로 지원하는 것에 대한 고민이 필요

■ (사회적 합의를 통한 의견수렴) 정책을 결정하는 일련의 과정들이 해당 분야 전문가 간의 긴밀한 사회적 합의를 통해 도출되며 의견수렴 과정에서 전문가뿐만 아니라 실제 혜택을 받는 수요자인 일반 시민들의 의견도 반영

- 첨단기술전략부터 인터스트리 4.0, 플랫폼 인터스트리 4.0 등 독일의 모든 정책은 전문가 및 시민사회의 의견수렴을 통해 결정되었을 정도로 사회적 합의를 중요시
 - 첨단기술전략에서 제시된 프로젝트나 수행과제 등은 모두 사회적 합의를 거쳐서 시민사회에 기술혁신을 통한 이점을 누리기 위한 프로젝트들에 해당

* 플랫폼 인더스트리 4.0에서는 워킹그룹이 산·학·연 합의체라고 할 수 있는데, 워킹그룹은 약 300여명의 현장전문가들이 모여서 정책의제를 제안하고 토론을 하여서 4차 산업혁명의 정의, 모델, 표준, 연구개발 시나리오, 제도 및 법령 등 사회적 합의를 통해 다양한 결과물들을 도출(김인숙·남유선, 2020)

- 노동 4.0의 경우 먼저 현재의 문제점을 담은 녹서를 발간하여서 독일 전역의 전문가들이 녹서의 내용을 기반으로 약 1년 6개월간 토론을 하였으며 이후 여러 전문가 및 이해관계자들의 사회적 합의에 따른 결과물인 백서를 발간
- 이러한 사회적 합의과정은 정책이 특정 이해관계나 기술의 입장만 대변하는 것이 아니라 모든 이해관계자들의 입장을 조율하기 때문에 공동체의 유지·발전에 실질적으로 기여 가능
- 위와 같은 방식은 정책이 발표되거나 디지털화가 진행되는 속도는 느릴지라도 경제 및 기술 맹신주의로 빠질 가능성을 제어할 수 있다는 점에서 의미가 크며, 디지털 기반시설은 잘 갖춰져 있지만 이해관계자 간의 사회적 대화가 부족하다는 지적을 받는 한국에 많은 시사점을 줄 수 있음

참고문헌

- 과학기술정보통신부-한국과학기술기획평가원(2018.11.09.), 과학기술&ICT 정책·기술동향 제130호.
- 김규판, 이형근, 김종혁, 권혁주(2017), 주요국의 4차 산업혁명과 한국의 성장전략: 미국, 독일, 일본을 중심으로, 대외경제정책연구원.
- 김규판, 강구상, 김종혁, 오탉현, 이현진, 손원주(2019), 주요국의 혁신성장 정책과 제도: 미국, 유럽, 일본을 중심으로, 대외경제정책연구원.
- 김계환, 박상철(2017), 독일의 인터스트리 4.0과 제조업의 변화, 산업연구원.
- 김은(2019.09.25.), 『독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 3부-인터스트리 4.0 추진 연혁 및 조직』, ZDNET Korea (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20190925070515>).
- 김은(2019.10.02.), 『독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 4부-인터스트리 4.0 정의 및 양면전략』, ZDNET korea (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200608082638>).
- 김은(2020.03.05.), 『독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 26부-독일의 Smart Service Welt 추진 현황』, ZDNET Korea (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200304102625>).
- 김은(2020.06.08.), 『독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 37-1부-미텔슈탄트 디지털 및 미텔슈탄트 4.0』, ZDNET Korea (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20191002141155>).
- 김인숙, 남유선(2020), GAIA-X와 독일 정책플랫폼의 시사점, 경상논총, 제38권 제4호 (통권 제93호), pp.1-17.
- 김창권, 박성준(2015), 독일 중소기업의 강소기업화 육성을 위한 지원정책 및 시사점, 한국은행 전북본부.
- 남유선, 김인숙(2015), 독일의 개방형 의사소통시스템 ‘플랫폼’, 독일 제4차 산업혁명을 중심으로, 독일언어문학, 제70집, pp.47-66.
- 박찬수, 오윤환, 김인숙, 구윤모(2020), 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업-1차년도 활동보고서, 과학기술정책연구원.
- 백수현(2016), 스마트제조 글로벌 현주소와 표준화 추진방향, 한국과학기술기획평가원.
- 산업연구원(2021.5.6.), 한국 제조업 경쟁력, 코로나19 경제위기의 버팀목, I-KIET산업경제이슈, 제108호.

참고문헌

- 산업통상자원부 보도자료(2019.2.20.), 「산업부, 한국형 스마트제조 R&D 기술지도 만든다 - 「스마트제조기술 R&D 로드맵 간담회 개최」 -」.
- 송근혜, 이승민(2020), GAIA-X 분석 및 데이터 댐 발전 방향, ETRI Insight 기술정책 트렌드 2020-07, 한국전자통신연구원.
- 양인정(2017), 독일의 Digital Transformation 관련 R&D 지원 사업 추진 현황, ICT 융합 Issue Report.
- 여시재(2017), 노동 4.0 백서, 최재정 번역.
- 우천식 외(2020), 디지털화에 따른 경제사회 변화와 대응전략 (II): 해외 주요국 사례연구, 한국개발연구원.
- 이문호(2020.01.09.), 『독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 18부-인더스트리 4.0과 노동 4.0』, ZDNET Korea (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200109094659>)
- 이상현, 장운중, 김상훈(2018), 독일 인더스트리 4.0 전략의 확산·발전 동향과 정책적 시사점, 산업연구원.
- 임재현(2015), 다시 시작하는 인더스트리 4.0, 포스코경영연구원.
- 전자신문(2017), 「[르포] 獨 스마트 팩토리 모범사례 ‘보쉬 포이어바흐 공장’ 을 가다 <https://www.etnews.com/20170924000019>
- 정세은, 이명현(2020), 미국과 독일의 산업혁신전략과 정책적 시사점. 한국경제포럼, 제13권 제3호, pp.71-112.
- 정태석(2016), 스마트 팩토리 사례를 통한 성공적 공장 융합 자동화 방안 도출, 한국융합학회논문지 제7권 제1호, pp.189-196.
- 조선일보(2021.06.18.), 『“구글, 무료라더니...” 클라우드 유료화에 열받은 대학들』, 조선일보(https://www.chosun.com/economy/tech_it/2021/06/18/H3UYU2MXPVFRZA3O3E5RUK5HRI/).
- 주영섭(2019.09.17.), 『독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 2부 - 인더스트리 4.0 비전 2030』, ZDNET Korea (<https://zdnet.co.kr/view/?no=20190917090713>).
- 중소벤처기업부 보도자료(2021.4.29.), 「중기부, 중기 지능형제조 세계 선도 위해 독일과 협력 본격화」.
- 한근희(2020.01.03.), 『독일의 제조 분야 디지털 트랜스포메이션 17-2부-인더스트리 4.0과

참고문헌

- 제조 보안 국제표준, ZDNET Korea
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200417111932>.
- 홍성주, 홍창의(2015), 독일의 연구개발 시스템 현황 분석과 한국과의 비교 시사점, STEPI Insight 제166호, 과학기술정책연구원.
 - 홍지승(2002), 독일의 중소기업 기술지원정책과 시사점, 산업경제분석.
 - ETRI(2018), 스마트제조 기술 및 표준, ETRI Insight 표준화동향 2018-01, 한국전자통신연구원.
 - KEIT(2020), 독일연방정부의 '국가산업전략 2030' 주요내용, GT Weekly Brief.
 - KIAT(2015), 신 첨단 기술 전략, 독일의 미래를 위한 혁신 정책, 글로벌기술협력기반육성사업(GT) 심층분석보고서.
 - KISTEP(2018), 독일 '하이테크전략 2025' 주요내용 및 시사점, 과학기술&ICT 정책·기술동향.
 - KOTRA(2017), [스페셜현장리포트] 4차 산업혁명 3편 : 독일의 야심찬 표준전략, 출발은 기본으로부터(<https://news.kotra.or.kr/user/globalAllBbs/kotranews/album/2/globalBbsDataAllView.do?dataIdx=159923>)
 - KOTRA(2020a), 독일 사이버 보안 산업.
(<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=185976>).
 - KOTRA(2020b), 독일 기계 설비 산업.
(<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do?setIdx=403&dataIdx=186347>).
 - KOTRA(2020c), 독일, 3D 프린팅 기술 개발로 4차 산업혁명 선도
(<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=186169>).
 - KOTRA(2020d), 독일, 코로나19로 앞당겨진 제조업의 디지털화 미래
(<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/782/globalBbsDataView.do?setIdx=243&dataIdx=186329>).
 - KOTRA(2021a), 2021년 독일 산업 개관.
(<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/784/globalBbsDataView.do>)

참고문헌

- setIdx=403&dataIdx=187291).
- KOTRA(2021b). 독일 중소기업 디지털화 투자 지원사업 'Digital Jetzt'
(<https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/3/globalBbsDataView.do?setIdx=242&dataIdx=187372>)
 - Acatech(2015), Smart Service Welt-Recommendations for the Strategic Initiative Web-based Service for Businesses-Final report.
 - BMBF(2010), Hightech-Strategie 2020 für Deutschland.
 - BMBF(2020), The High-Tech Strategy 2025 Progress Report.
 - BMWi(2016), AUTONOMICS for Industry 4.0.
 - BMWi(2019), Industrial Strategy 2030.
 - BMWi(2020), GAIA-X: Driver of digital innovation in Europe.
 - BMVI(2019), 5G Strategy for Germany.
 - Deloitte(2016), 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index
 - Forschungsunion(2013), Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0.
 - IFR(2020.9.), World Robotics 2020, IRF Press Conference 발표자료
 - J.P.Morgan(2021.04.21.), 「Global Manufacturing PMI rises to ten-year high as growth of output, new orders and employment gather pace」, News Release.
 - Markets&Markets(2019), "Smart Factory Market-Global Forecast & Analysis to 2024".
 - Plattform Industrie 4.0(2018), Securing Global Industrial Value Networks-Synchronising International Approaches, Conference Report.
 - Smartfactory KL(2021.03.23.), 「Toward Production Level 4 With GAIA-X」, Press Release.
 - Statista(2020.12.15.), Where AI is Aiding Productivity.
<https://www.statista.com/chart/23779/ai-productivity-increase/>
 - The Economist Intelligence Unit(2018), The Automation Readiness Index 2017.
 - UNIDO CIP Index, <https://stat.unido.org/cip/>

참고문헌

- WEF(2018), Readiness for the Future of Production Report 2018.
- ZVEI(2015), Reference Architecture Model Industrie 4.0(RAMI4.0).
- ZVEI(2020), Technological Sovereignty, Industrial Resilience and European Competences- The electrical Industry's view on Europe's recovery post-Covid-19 and future industrial strategy, Discussion Paper.
- <https://investing.com>
- <http://www.digital-made-in.de/>
- <https://www.plattform-i40.de/>
- <https://lni40.de/the-association/about/?lang=en>
- <https://www.data-infrastructure.eu/GAIA/Redaktion/EN/Artikel/UseCases/smart-manufacturing.html>
- <https://www.elec4.co.kr/article/articleView.asp?idx=22700#>
- <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/EN/map-use-cases-formular.html>
- <https://www.plattform-i40.de/PI40/Navigation/EN/Services-Results/Results/results.html>
- <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Digitale-Welt/smart-service-welt.html>
- <https://bit.ly/3zVdBy8> (접속일 : 2021.07.31.)
- <https://www.youtube.com/watch?v=2KU4ErFHwz8&t=128s>

독일의 스마트제조혁신 정책 분석: 주요 현황과 시사점

발행일 2021. 10.
발행처 스마트제조혁신추진단(www.smart-factory.kr)
발행인 박한구
문의처 khr86@tipa.or.kr

연구책임자 오윤환 과학기술정책연구원 부연구위원
김문선 (사)스마트제조혁신협회 사무국장

연구참여자 김선우 과학기술정책연구원 선임연구위원
김은아 과학기술정책연구원 선임연구위원 (일본)
구윤모 과학기술정책연구원 연구원 (중국)
진우석 과학기술정책연구원 연구원 (독일)
이승재 (사)스마트제조혁신협회 선임연구위원 (미국)

본 보고서는 중소기업기술정보진흥원 부설 스마트제조혁신추진단이 발주하고, 과학기술정책연구원(주관 연구기관), (사)스마트제조혁신협회(공동 연구기관)가 수행한 「해외 스마트제조혁신 정책 동향 조사·분석 연구」의 결과입니다.

본지에 실린 내용은 스마트제조혁신추진단의 공식의견과 다를 수 있습니다.

본 내용은 무단전제를 금하며, 가공·인용할 경우 반드시 출처를 밝혀주시기 바랍니다.